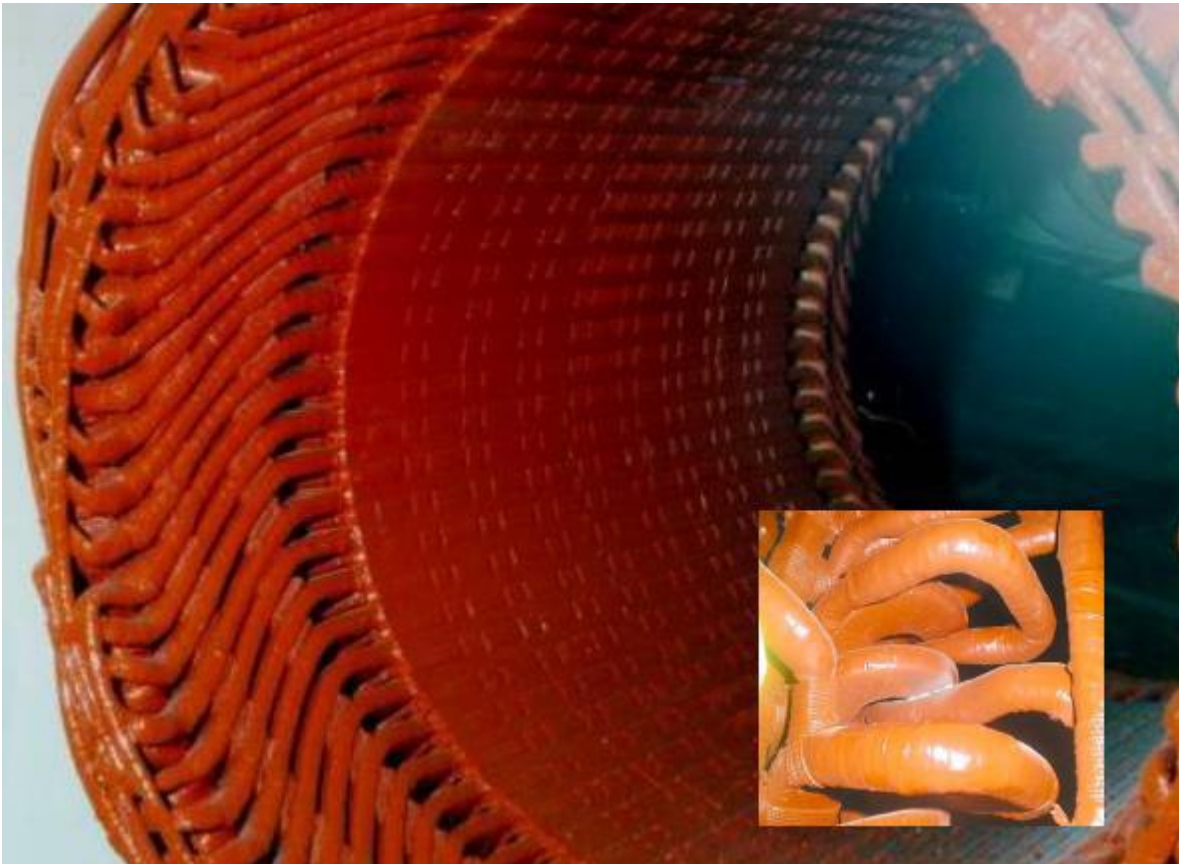


Interpretation of Partial Discharge Results

Electrical Rotating Machine Stator Windings



1. Introduksi

Selama lebih dari 60 tahun, telah diketahui bahwa Partial Discharge (PD) adalah gejala dari beberapa masalah yang disebabkan oleh termal, mekanik (getaran dan shock), tegangan listrik (voltage), lingkungan, dan kimia [1, 2]. Jarang ada satu faktor yang terjadi sendiri, tegangan menggabungkan banyak proses kerusakan yang berbeda. Partial Discharge (PD) adalah percikan listrik kecil yang terjadi bila kantong gas ada di dalam voltase tinggi isolasi [1]. Kantong gas bisa terjadi karena proses pembuatannya, termal stress, vibrasi stator winding selama operasi dan kemungkinan lainnya. Isolasi memburuk, jumlah dan besarnya PD akan meningkat. Ini terjadi karena kekuatan jeda udara (puncak 3 kV / mm) atau hidrogen jauh lebih rendah daripada insulasi padat (sekitar 300 kV / mm puncak). Gas didalam kantong udara menciptakan pulsa tegangan kecil yang bisa dideteksi dan diukur, dan oleh karena itu PD dapat dipantau. Meskipun besaran pulsa PD tidak dapat berhubungan langsung dengan sisa umur isolasi winding, pesatnya laju PD yang meningkat atau tingkat PD yang tinggi dibanding winding yang sejenis lainnya adalah indikator bahwa inspeksi visual dan / atau tes lainnya diperlukan untuk mengkonfirmasi kondisi insulasi. Oleh karena itu uji PD membantu perusahaan untuk merencanakan persyaratan pemeliharaan stator winding mesin. Sebagai informasi mengenai inspeksi dan uji yang sesuai lainnya, lihat pada *Electrical Insulation for Rotating Machines* [2].

Kerusakan resin organik pada bahan isolasi karena PD merupakan proses yang sangat lambat sejak kebanyakan sistem insulasi stator winding pada mesin yang diberi nilai lebih besar dari 2300 V mengandung bahan tahan pelepasan disebut mika. Namun, prediksi waktu untuk kegagalan adalah tidak mungkin. Kegagalan isolasi akhirnya akan terjadi selama gelombang switching, sinkronisasi yang buruk, penolakan beban atau kejadian lain yang menyebabkan kerusakan isolasi titik paling lemah. Tes PD on-line harus dilakukan secara berkala dan bila sesuai atau ditunjukkan, dilengkapi dengan inspeksi visual dan pengujian off-line. Konsisten dan pengujian reguler akan memberi sarana untuk membantu personil pabrik dalam menentukan kondisi isolasi secara keseluruhan. Historikal mesin sebuah pabrik bisa bermanfaat dalam menentukan tindakan yang tepat.

Karena proses kerusakan yang relatif lambat ini, maka perlu dilakukan pemantauan aktivitas PD secara periodik. Aturan jempol mengenai lamanya waktu antara deteksi PD yang signifikan dan kegagalan insulasi akibat kerusakan PD adalah:

- 10 tahun untuk mesin di atas 18 kV
- 5 tahun untuk mesin 13,8 kV
- 2 sampai 3 tahun untuk mesin 6 kV
- Beberapa bulan untuk mesin 3,3 kV dan 4 kV

Istilah "coils" dan "bars" digunakan secara bergantian dalam teks dan salah satunya berarti stator winding.

2. DETECTION OF PD

Deteksi PD melibatkan pengukuran empat karakteristik pola PD:

- Besarnya PD $\Rightarrow$ berhubungan dengan ukuran atau volume kerusakan
- Tingkat pulse PD $\Rightarrow$ berhubungan dengan jumlah kerusakan
- Polaritas PD $\Rightarrow$ berhubungan dengan lokasi kerusakan di dalam bagian belitan belitan
- Posisi PD relatif terhadap tegangan *phase-to-ground* $\Rightarrow$ berhubungan dengan lokasi kerusakan baik di dalam slot atau pada endwinding

Sensor PD yang terpasang secara permanen menipiskan sinyal daya AC, namun melewati pulsa PD frekuensi tinggi. Selama operasi normal, instrumen Iris yang terhubung ke sensor memisahkan *electrical noises* dan gangguan [12], sehingga memungkinkan klasifikasi PD yang tepat. Jenis instalasi dan pengujian sensor instrumen tergantung pada mesin atau peralatan yang dipantau. Iris menggunakan dua jenis sensor:

- Capacitive couplers, atau Epoxy Mica Capacitors (EMC) untuk motor, hidro generator, dan turbin generator kecil.
- Stator slot coupler (SSC) - untuk generator turbin besar (Biasanya lebih besar dari 100 MW).

Setiap instalasi sensor dan alat uji mengklasifikasikan pulsa berbeda berdasarkan **Zone of Coverage** – lihat bagian

5.3 untuk informasi lebih lanjut.

2.1 Capacitive Couplers

Kapasitif Coupler yang digunakan adalah $80 \text{ pF} \pm 4 \text{ pF}$ (Gambar 1) dan mereka memenuhi semua persyaratan IEC 60034-27-2 [12]. Sinyal 50/60 Hz dilemahkan dan tinggi frekuensi sinyal PD bisa lewat dengan lebih mudah. Elegan sederhana dalam penampilan dan konstruksi, kapasitif coupler ini kasar dan dapat diandalkan, menghadirkan sedikit risiko mesin tempatnya dipasang. Kapasitif Coupler dibuat untuk menutup toleransi listrik dan kebutuhan, mereka adalah partial discharge bebas jauh melampaui tingkat tegangan normal ditemui dalam operasi mesin. Kapasitor ini secara permanen menempel pada terminal fasa, fasa bus-bar atau ring sirkuit. Dengan menghubungkan couplers ke titik tegangan tinggi ini, mereka dekat dengan daerah winding yang memiliki aktivitas partial discharge tertinggi. Ingat, partial discharge bergantung pada tegangan, jadi hanya kumparan line-end yang cenderung memiliki aktivitas discharge.



Figure 1: EMC Couplers

2.2 Stator Slot Couplers (SSC)

Pada banyak generator turbin berkecepatan tinggi (lebih dari 100 MW), disana adalah pulsa seperti PD (gangguan) yang terjadi karena *iron core* mengalami *arching* dan percikan karena koneksi yang buruk di terminal mesin. Tidak mungkin membedakan antara pulsa ini dan benar (Isolasi) PD menggunakan kapasitif coupler eksternal, begitulah adanya dianjurkan agar sensor jenis antena digunakan. Antena sensor ini yang disebut stator slot coupler (SSC), terdiri dari elektroda struktur yang tercetak pada laminasi kaca epoxy-fiber (Gambar 2).

SSC ditempatkan pada slot, tertanam diantara bagian bar atas dan bagian bawah atau langsung di bawah wedge. Seperti kapasitif coupler, SSC mengurangi pulse frekuensi rendah tapi mendeteksi pulsa PD frekuensi tinggi. Karena SSC tidak membuat sambungan listrik ke winding, itu hanya peka terhadap PD yang terjadi di dalam slot yang berisi SSC. Meskipun ini membatasi jumlah pertanggung jawaban untuk sensor, memang menjamin bahwa hanya PD dari slot dan bukan gangguan frekuensi tinggi dari intinya, brushgear atau sumber lokal lainnya akan terdeteksi. Ketika SSC dipasang di lingkungan hidrogen, Diperlukan flens penetrasi tekanan. Selain itu, referensi tegangan eksternal diperlukan untuk menemukan PD pulsa relatif terhadap tegangan fase-ke-tanah AC karena SSC tidak terhubung ke winding.



Figure 2: Stator Slot Coupler (SSC)

3. INTERPRETATION

3.1 Trend Analysis

Langkah pertama analisis adalah membandingkan hasil tes saat ini dengan hasil tes sebelumnya. Tren dari Nilai Qm dan NQN dapat memberi indikasi perkembangan mekanisme penuaan. Dua kali lipat dari PD Aktivitas (nilai Qm dua kali lipat dari tes sebelumnya) setiap enam bulan merupakan indikasi kuat perkembangan pesat Mekanisme kegagalan [11]. (Lihat Bagian 5.2.1 untuk penjelasan tentang Angka Ringkasan PD: Qm dan NQN).

Sebagai tujuan kami, nilai Qm berasal dari hasil pengujian dan sangat berharga untuk perbandingan di antaranya mesin atau tren dari waktu ke waktu. Ada tiga tren penting, **jangka pendek, jangka panjang dan tren kondisi operasi**. Lihat Bagian 3.4 untuk informasi lebih lanjut tentang tren kondisi operasi.

Jika parameter operasi unit (tegangan, beban, suhu angin dan tekanan gas) sama dengan yang terjadi pada tes sebelumnya, maka perbandingan langsung bisa dilakukan antara kedua hasil tes tersebut. Untuk kasus dimana parameter operasi tidak sama, lihat Bagian 3.4. Untuk membandingkan tes dengan benar, yang terbaik adalah menjaga kondisi operasi dalam rentang tertentu, seperti:

Voltage	± 2.5%	PD meningkat dengan voltase, jadi varians dalam voltase bisa menyebabkan fluktuasi tingkat PD
Load	± 10%	Jika mesin memiliki PD yang bergantung secara mekanis, semacam itu seperti kumparan atau koneksi yang longgar, maka kemungkinan tingkat PD akan berubah dengan beban
Real Power	± 10%	
Reactive power	± 10%	
Stator temperature	± 10%	Suhu operasi mempengaruhi volume internal void, yang mengubah besaran PD
Hydrogen pressure	± 5 psi-g ± 35 kPa ± 0.35 bar	Tekanan gas mempengaruhi tegangan rusaknya listrik dan tingkat PD.
Humidity	Tidak diketahui	Kelembaban dapat mempengaruhi PD permukaan, terutama PD di endwinding atau pada bus cincin

3.1.1 Trend Jangka Panjang

Tujuan: Untuk mengetahui apakah ada kecenderungan jangka panjang yang menonjol selama bertahun-tahun dan mengalami perubahan.

Persyaratan: Perbandingan regresi linier dengan pengukuran "terbaik" dari semua tanggal uji yang relevan di dalam database untuk aset tertentu perhatikan bahwa tes yang lebih lama dari gulungan itu sendiri harus dikecualikan dan data dikumpulkan dalam 12-18 bulan pertama operasi dapat dikecualikan jika mereka sangat mempengaruhi hasilnya. Yang terakhir adalah karena kejadian umum bahwa perilaku PD sering tidak menentu dan mungkin menunjukkan pengurangan bertahap untuk gulungan baru saat belitan mengendap dan resin pengikat terus menyembuhkan.

Kecenderungan jangka panjang mungkin tidak mungkin dilakukan jika hasil tes saat ini berada di luar norma, yang dinilai tidak masuk akal tinggi atau rendah relatif terhadap tren. Tren ini akan digambarkan sebagai "Tidak diketahui."

Bila garis tren dibuat untuk tes PD yang diambil dalam periode yang lebih lama, kemungkinan tren yang paling banyak muncul variasi antara tes berturut-turut. Namun, seiring dengan bertambahnya usia sistem insulasi, akan terjadi pergerakan PD secara keseluruhan yang mudah dilihat secara keseluruhan jika PD diukur kira-kira pada kondisi operasi yang sama. Kerusakan biasanya merupakan proses yang sangat lambat dan perubahan mendadak tidak diharapkan dalam hasil tes PD. Padahal kondisi isolasi stator winding bisa dinilai, waktu gagal tidak bisa diprediksi. Kegagalan sebenarnya biasanya merupakan hasil dari sumber tegangan insulasi yang tidak biasa seperti sinkronisasi petir, out-of-phase atau overheating yang parah.

PD Interpretation – Stator Windings

Pemeliharaan sering bisa dilakukan pada mesin untuk menurunkan aktivitas PD. Contoh pemeliharaan yang telah diketahui berhasil mengurangi PD adalah re-wedging, cleaning, dip and bake, dan perbaikan lapisan tegangan. Jika sumber PD berada dalam sebagian besar insulasi, maka perbaikan mungkin tidak efektif.

Perhatian: PD yang tidak menentu dapat menyebabkan ayunan lebar dalam tren yang mungkin menyesatkan. Jangan menafsirkannya secara terpisah. Variasi beberapa persen, katakanlah +/- 25%, adalah normal [11].

Analisa Trend Jangka Panjang:

Baseline	Tidak ada hasil sebelumnya	
Stabil $\pm$ 25%	Lereng garis dan berubah dalam kisaran yang diharapkan	Tidak ada perubahan aktivitas yang signifikan
Naik secara perlahan	Kecil, tapi penting, jika kemiringannya meningkat selama beberapa bulan	Tidak signifikan, tapi harus dipantau secara terus menerus
Trending naik	Kecil, tapi penting, jika kemiringannya meningkat selama beberapa bulan	
Trending turun	Kecil, tapi penting, jika kemiringannya meningkat selama beberapa bulan	
Kenaikan yang signifikan	Meningkatnya kemiringan selama beberapa bulan	Perubahan yang signifikan tidak biasa, dan harus dipantau secara ketat selama siklus pengujian berikutnya. Retest sangat dianjurkan
Penurunan yang signifikan	Menurunnya kemiringan selama beberapa bulan	
Kerusakan yang sangat cepat	Terjadi peningkatan secara ganda pada PD dalam 6 bulan atau meningkat pesat dalam interval pendek	Harus diuji ulang dan mungkin dilengkapi dengan tes offline dan inspeksi visual
Tidak diketahui	Nilai Qm terlalu fluktuatif untuk dievaluasi. Hal ini biasanya terjadi ketika hasil tes saat ini berada di luar apa yang dianggap masuk akal untuk tren yang konsisten.	

Siklus PD dari asset seperti yang ditampilkan di Gambar 3 menunjukkan bahwa pada mesin baru, PD mulai relatif tinggi dan kemudian turun karena winding mengendap selama 12 bulan pertama ke tingkat "awal" [8]. Setelah itu, harus ada beberapa tahun tingkat yang relatif stabil, mungkin dengan sedikit fluktuasi karena pengaruh kondisi ambien dan operasi variabel. Begitu masalah berkembang, tingkat PD akan meningkat cukup cepat, dan kemudian dapat stabil pada tingkat tinggi karena beberapa proses fisik [2].

PD Interpretation – Stator Windings

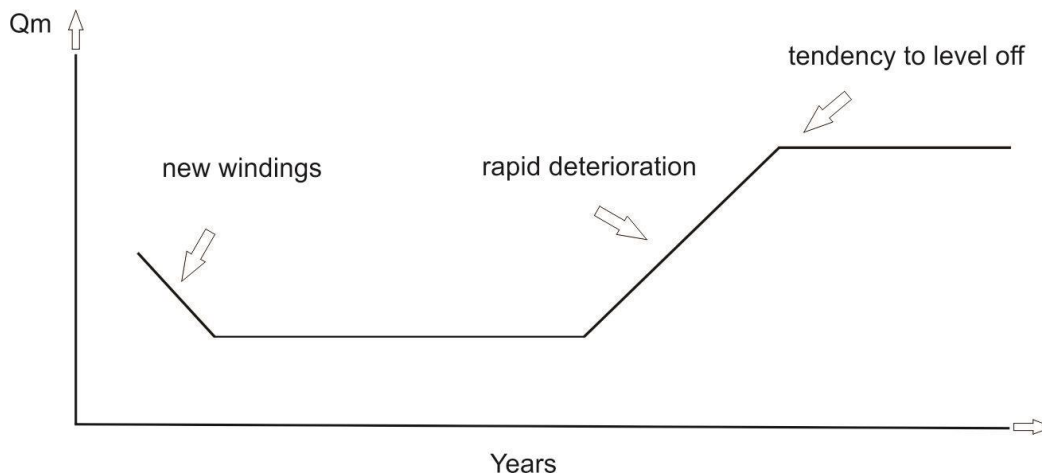


Figure 3: PD Life Cycle

Jika memungkinkan memperbaiki kerusakan, tingkat tersebut harus turun kembali ke yang diamati sebelum timbulnya masalah, dan pengulangan proses - dengan aktivitas stabil selama bertahun-tahun sampai tingkat PD sekali lagi mulai meningkat. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tidak ada cara untuk memprediksi kapan kegagalan akan terjadi, karena kegagalan biasanya terjadi bila sistem isolasi yang terganggu terkena tekanan acak yang tidak biasa. Berdasarkan bahan isolasi, dan sifat kerusakan, penurunan atau pergeseran pola PD yang tidak dapat dijelaskan juga dapat menjadi indikasi adanya masalah yang berkembang pesat.

Catatan PD mungkin tidak terus meningkat sampai terjadi kegagalan. Setiap perubahan aktivitas yang signifikan, naik atau turun harus diselidiki [1].

3.1.2 Trend jangka pendek

Tujuan: Untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan mendadak dan signifikan dari pengujian sebelumnya.

Persyaratan: Perbandingan dengan tes terbaru yang paling sedikit berumur 1 bulan. Sebaiknya hasil sebelumnya tidak lebih dari 6 bulan dari tes saat ini. Namun, evaluasi dilakukan terlepas dari persyaratan ini.

Perubahan tingkat PD biasanya lambat berkembang. Jika kondisi operasi konsisten, variasi signifikan naik atau turun dalam waktu singkat adalah perhatian dan mengindikasikan perlunya menguji ulang sesegera mungkin untuk menentukan apakah perubahan itu permanen atau intermiten. Keputusan pemeliharaan tidak boleh dilakukan secara terpisah berdasarkan satu perubahan pola PD bersifat stokastik dan sangat dapat dipengaruhi oleh varians dalam kondisi operasi dan ambien [Bagian 3.4].

Baseline	Tidak ada hasil sebelumnya	
Stabil $\pm 25\%$	Dalam plus atau minus 25% dari hasil sebelumnya	Tidak ada perubahan aktivitas yang signifikan
Trending naik	Kecil, tapi penting, menurun	Tidak signifikan, tapi harus dipantau secara ketat jika dipertahankan
Trending turun	Kecil, tapi penting, menurun	
Kenaikan yang signifikan	Kenaikan dari hasil sebelumnya	Perubahan signifikan dalam jangka pendek tidak biasa, dan harus dipantau secara ketat selama siklus pengujian berikutnya. Pemeriksaan ulang sangat dianjurkan.
Penurunan yang signifikan	Menurun dari hasil sebelumnya	

3.2 Perbandingan Database

Tujuan : Untuk mengetahui apakah hasilnya in-line dengan mesin sejenis
Persyaratan : Membandingkan nilai Q_m tertinggi relatif terhadap hasil yang dipublikasikan secara teratur oleh Iris Power L.P
Seperti yang disebutkan di Bagian 3.1, data yang dikumpulkan dari mesin yang sama yang beroperasi dengan parameter serupa menggunakan penyetelan tes yang sama dapat langsung dibandingkan dan yang paling berguna. Perbandingan dengan gulungan stator serupa menunjukkan tingkat keparahan mekanisme kegagalan yang relatif. Hal ini juga memungkinkan untuk membandingkan secara kasar hasil dari satu mesin dengan mesin sejenis.

Levels of comparisons with similar stator windings:

Negligible: Q_m below 25%
Low: Q_m between 25% and 50%
Typical: Q_m between 50% and 75%
Moderate: Q_m between 75% and 90%
High: Q_m between 90% and 95%
Very High: Q_m Over 95%

Karena pengaruh uji frequency pada hasil, test setup (sensor dan alat uji) harus sama untuk semua perbandingan. Berdasarkan analisis statistik, jenis mesin tampaknya tidak memiliki dampak yang besar terhadap tingkat PD. Selain itu, meskipun tipe insulasi memiliki jenis mekanisme kegagalan yang berbeda, tampaknya tidak ada banyak perbedaan dalam keseluruhan tingkat aktivitas PD [11] dalam perbandingan bruto ini. Beban dan suhu juga dapat sangat mempengaruhi hasil pengujian, namun ini tergantung pada jenis dan kondisi sistem insulasi, dan dengan demikian, tidak dapat digunakan dalam perbandingan bruto ini. Variabel operasi yang tersisa tegangan dan tekanan pendingin gas juga harus serupa untuk membandingkan hasil [11].

Seperti dijelaskan pada Bagian 5.1.2.2, lokasi penggandengan dan klasifikasi pulsa didasarkan pada posisi coupler relatif terhadap winding. Interpretasi harus selalu mempertimbangkan konsep Zone of coverage, sehingga inspeksi visual akan dimulai pada terminal mesin bila sesuai (Bagian 5.3).

Perhatian lebih lanjut yang dapat berdampak pada perbandingan data PD dari mesin serupa dan database statistik Iris perlu disorot [11]. Seperti semua pulsa arus, karakteristik frekuensi partial discharge tinggi sangat dipengaruhi oleh ketidakcocokan impedansi di jalur yang dilalui. Jika masalah aksesibilitas menyebabkan sensor PD berada jauh dari terminal mesin atau lilitan, dan ada lokasi ketidakcocokan impedansi antara sensor dan mesin atau lilitan, maka besaran pulsa akan terpengaruh. Namun, hal ini sama sekali tidak berdampak pada evaluasi Trend, yang merupakan tujuan utama uji partial discharge, namun dapat mempengaruhi kemampuan untuk membandingkan hasilnya dengan database statistik Iris.

Karena beragamnya fitur desain, kondisi produksi dan sistem insulasi, tidak mungkin untuk secara langsung membandingkan nilai absolut untuk berbagai jenis mesin atau untuk menetapkan batas penerimaan mutlak [10]. Perbandingan statistik yang disarankan di sini didasarkan pada perbandingan bruto saja.

3.3 Perbandingan Antar Fasa

Tujuan: Untuk menentukan apakah tingkat PD sebanding di antara fase.

Persyaratan: Evaluasi nilai Q_m dari setiap fase dengan besaran relatif.

Bila tingkat dan pola PD serupa di antara fase, maka kemunduran seragam dicurigai. Jika tidak, masalah terisolasi lebih mungkin terjadi. Biasanya, kelonggaran koil, kerusakan termal, kontaminasi, dan masalah dengan lapisan tegangan tegangan tersebar luas, atau seragam, sedangkan konsistensi manufaktur yang buruk dan jarak yang tidak memadai seringkali merupakan masalah yang terisolasi.

3.4 Trend Kondisi Operasi

Tujuan: Untuk menentukan apakah perubahan PD Q_m dengan perbedaan dalam kondisi operasi, kondisi sekitar atau keduanya.

Persyaratan: Serupa dengan tren jangka panjang, analisis regresi linier berdasarkan hasil yang diekstraksi dari keseluruhan database yang memiliki kondisi operasi serupa, kondisi sekitar dan sensitivitas uji.

PD Interpretation – Stator Windings

Kondisi lingkungan seperti kelembaban mungkin memiliki dampak yang sangat nyata, terutama jika kontaminasi permukaan sampai batas tertentu menjadi konduktif saat lembab, sehingga kelembaban harus dicatat dari satu pengujian ke tes berikutnya. Rekaman akan membantu dalam menentukan apakah ayunan di PD mungkin disebabkan oleh perubahan kelembaban jika semua parameter operasi lainnya serupa. Diakui bahwa terkadang sangat sulit untuk menduplikat kondisi uji, terutama suhu. Namun penekanannya harus selalu berusaha mencapai kondisi yang konsisten. Ini berarti melakukan tes saat unit panas dan suhu isolasi telah stabil. Karena inersia termal isolasi stator organik, ini biasanya terjadi setelah beberapa saat berlalu dari titik ketika pembacaan suhu RTD menjadi stabil. Ketika bongkar mesin untuk melakukan tes pengurangan atau tanpa beban, suhu yang tak terelakkan akan berada dalam keadaan transisi melalui pengujian. Dalam kasus ini, penting untuk segera melakukan tes untuk meminimalkan efek perbedaan suhu.

PD sangat bergantung pada voltase, ayunan kecil pada voltase bisa mengakibatkan perubahan pada hasil PD. Ketika masalah utama adalah karena void di dalam isolasi groundwall karena Cacat Manufaktur, Delaminasi Internal dan Siklus Termal, tes pada suhu operasi yang lebih rendah (uji dingin) cenderung memiliki PD yang lebih tinggi. Tingkat daripada tes pada suhu yang lebih tinggi (tes panas). Fenomena ini dapat terjadi karena tembaga dan isolasi meluas pada suhu yang lebih tinggi, oleh karena itu menurunkan volume void dan PD yang dihasilkan [lihat Tabel 3-1].

Jika masalah utama adalah karena tekanan mekanis, seperti gerakan Coil / Bar, aktivitas PD pada beban rendah (atau tidak ada beban) akan jauh lebih rendah daripada tes pada muatan yang lebih tinggi (muatan penuh) mungkin karena ada kekuatan mekanik yang lebih kecil yang ada dibeban rendah. Jika masalah utama adalah phase-to-phase PD atau karena kontaminasi, kelembapan permukaan dapat sangat mempengaruhi hasilnya. Karena kemunculan PD dapat bervariasi karena perubahan kecil pada kondisi sekitar atau operasi, kehati-hatian harus dilakukan agar tes berturut-turut dilakukan dalam kondisi yang sama.

Tabel 3.1. Efek Kondisi Operasi

Efek Temperature	Langsung (Positif)	Kenaikan PD pada suhu yang lebih tinggi
	Terbalik (Negatif)	Penurunan PD pada suhu yang lebih tinggi
Efek beban	Langsung (Positif)	Kenaikan PD pada beban yang lebih tinggi
	Terbalik (Negatif)	Penurunan PD pada beban yang lebih tinggi
Efek Pressure Hydrogen	Langsung (Positif)	Kenaikan PD pada pressure yang lebih tinggi
	Terbalik (Negatif)	Penurunan PD pada pressure yang lebih tinggi
Efek Kelembaban	Langsung (Positif)	Kenaikan PD pada kelembaban yang lebih tinggi
	Terbalik (Negatif)	Penurunan PD pada kelembaban yang lebih tinggi

3.4.1 Efek Beban (Load Effect)

Untuk Coil / Bar Movement (loose windings), PD bisa sangat load-dependent dengan aktivitas PD positif meningkat dengan beban, efek langsung. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan gaya magnet ($F_m \propto I^2$) yang menyebabkan peningkatan pergerakan koil dan dengan demikian aktivitas PD permukaan (positif). Efeknya paling signifikan dengan gulungan termoset longgar (keras) seperti belitan terisolasi epoksi-mika. Gulungan termoplastik (lunak) melebar saat dipanaskan dan cenderung mengamankan dirinya sendiri di dalam inti. Jika ketergantungan beban PD ada, selalu ada kekhawatiran bahwa coil longgar dapat menyebabkan kegagalan winding secara prematur.

Gerakan koil atau batang ini, jika ada, dapat dengan cepat merusak lapisan permukaan resistif pada sisi koil, dan jika dibiarkan, mereka dapat menghilangkan insulasi itu sendiri. Dalam kasus yang ekstrim, mekanisme kegagalan ini dapat menghancurkan gulungan yang baik hanya dalam beberapa tahun. Sadarilah bahwa tahap awal kelonggaran disebut "kontak percikan", dan sering terjadi pada gulungan sepanjang belitan, bukan hanya tegangan tinggi. Efek beban juga dapat terjadi dengan mekanisme pereda getaran (atau percikan erosi) [13].

3.4.2 Efek Temperatur (Temperature Effect)

Suhu operasi dapat sangat mempengaruhi hasil dari uji partial discharge. Berbagai material merespon secara berbeda terhadap perubahan suhu. Perubahan ini dapat terjadi secara halus untuk varians kecil $\pm 5^\circ\text{C}$, atau drastis, dua kali lipat dan tiga kali lipat, untuk perbedaan yang lebih besar dari $\pm 20^\circ\text{C}$. Ukuran void di dalam insulasi perekat stator biasanya berbanding terbalik dengan suhu operasi. Seiring kenaikan suhu, material ikatan tembaga dan groundwall memperluas tutup vakum dan dengan demikian menurunkan besaran PD sumber internal [1]. Efek terbalik ini lebih signifikan pada belitan aspal dan poliester, namun juga dapat diamati pada winding epoksi. Efek suhu terbalik yang besar menunjukkan delaminasi internal yang lebih parah. Perhatikan bahwa suhu slot stator RTD tidak dengan cepat merefleksikan perubahan pada suhu konduktor tembaga atau insulasi internal. Ada kemungkinan PD positif benar-benar meningkat dengan suhu (efek langsung). Fenomena ini sering merupakan indikasi kerusakan lapisan tegangan [1]. Masalah ini umumnya merupakan mekanisme kegagalan yang sangat lambat, namun seringkali menyebabkan produksi ozon tinggi di mesin berpendingin udara.

3.4.3 Efek Hydrogen Pressure (Hydrogen Pressure Effect)

Karena terjadinya partial discharge sangat dipengaruhi oleh bentuk dan tekanan gas dalam void, variasi dalam mengendalikan tekanan hidrogen dapat menyebabkan fluktuasi aktivitas PD secara keseluruhan. Perubahan ini bisa jadi halus, untuk variasi kecil dari ± 2 psi, atau drastis, dua kali lipat dan tiga kali lipat, untuk perbedaan yang lebih besar dari ± 5 psi. Melakukan tes PD dengan mesin pada beban yang sama, namun pada tekanan operasi yang berbeda, yang setidaknya berukuran ± 10 psi, mungkin dapat membantu mengidentifikasi mekanisme kegagalan yang terjadi. Jika PD menurun dengan sedikit tekanan hidrogen (efek terbalik), maka sumber PD kemungkinan besar berada dalam lingkungan hidrogen. Jika tidak ada perubahan nyata pada pola PD pada tekanan hidrogen yang berbeda (tidak ada) atau penurunan PD pada tekanan rendah (efek langsung), kemungkinan PD berasal dari sumber yang berada di luar lingkungan hidrogen, seperti pada terminal mesin. Permukaan discharge lebih menonjol pada tekanan gas rendah [1].

3.4.4 Efek Kelembaban (Humidity Effect)

Mungkin pengaruh yang paling berpengaruh, namun tidak dapat diprediksi, dampak kondisi lingkungan terhadap PD adalah efek varians pada kelembaban lingkungan pada mesin berpendingin udara. Kelembaban dapat menyebabkan tegangan gangguan listrik udara menurun, dan karena itu menyebabkan peningkatan permukaan PD. Kelembaban dapat mempengaruhi *electrical tracking* permukaan PD, oleh karena itu menyebabkan penurunan PD. Jadi, dalam beberapa keadaan, PD dapat naik, **efek langsung**, sementara di lain hal akan turun dengan kenaikan kelembaban relatif, **efek terbalik**. Dalam beberapa keadaan, efek kelembaban telah diketahui menyebabkan PD berfluktuasi sebanyak 300%. Karena setiap skenario berbeda, sangat penting bahwa kelembaban ambien dicatat pada waktu uji, sehingga tren dapat dievaluasi dengan benar dan keputusan tidak dibuat mengenai tren ke atas yang terjadi karena efek kelembaban dan bukan perubahan pada kondisi winding. Pengalaman saat ini menunjukkan kelembaban hanya mempengaruhi aktivitas permukaan [1].

3.4.5 Gangguan dan Noise

Sebagian besar perusahaan lebih memilih tes PD yang dapat dilakukan oleh staf mereka selama operasi mesin normal. *Electrical Noise* dari operasi mesin listrik, korona dari switchgear dan sumber frekuensi radio dll mudah dikacaukan dengan PD dari belitan mesin. Kebingungan ini bisa menyebabkan belitan sehat salah terdiagnosis karena memburuk dan dengan demikian menurunkan kepercayaan pada hasil tes. Uji PD on-line yang andal harus secara signifikan mengurangi pengaruh noise dan gangguan, sehingga mengarah ke indikasi yang lebih dapat diandalkan mengenai kondisi insulasi [3].

IEC 60034-27-2 mendefinisikan bahwa "Gangguan adalah pulsa listrik dengan durasi yang relatif singkat yang mungkin memiliki banyak karakteristik stator winding namun sebenarnya bukan stator winding PD" [12]. Beberapa gangguan ini disinkronisasi ke siklus AC dan ada juga yang tidak. Kadangkala pulsa gangguan yang disinkronkan dapat ditekan berdasarkan posisi mereka berkenaan dengan sudut fasa AC. Lihat Bagian 5.1.2 untuk informasi lebih lanjut tentang pemisahan Gangguan.

PD Interpretation – Stator Windings

"Noise" didefinisikan sebagai "sinyal berkelok-kelok non-stator yang jelas bukan pulsa" [12]. Sinyal listrik yang dihasilkan dari operasi perkakas listrik, korona dari switchgear dan sumber frekuensi radio adalah contoh dari noise tersebut. Noise juga mungkin disebabkan oleh perangkat elektronik dalam sistem deteksi PD itu sendiri. Lihat Bagian 5.1.1 untuk informasi lebih lanjut tentang penekanan Noise.

4. MEKANISME KEGAGALAN

4.1 Beberapa Mekanisme Kegagalan

Plot PD mungkin rumit jika dua atau lebih mekanisme atau proses kegagalan terjadi pada winding di waktu yang sama. Misalnya, kontaminasi dan stator winding yang longgar bisa terjadi bersamaan. Dalam situasi ini dan dengan adanya besaran PD yang tinggi, pengujian PD berikutnya, tes PD off-line, tes listrik dan inspeksi visual lainnya mungkin diperlukan untuk secara meyakinkan memisahkan berbagai proses kegagalan. Berikut adalah deskripsi masalah insulasi stator winding yang paling umum dilihat secara terpisah. Dua atau Lebih banyak proses kegagalan semacam itu dapat melapisi pulsa PD dalam pola yang kompleks.

4.2 Discharges Didalam Slot

Pemeriksaan data PD menunjukkan hubungan sudut-sudut antara pulsa PD dan tegangan referensi phase-to-ground. PD yang berasal dari bagian slot koil atau batang dipusatkan pada 45° untuk pulsa negatif dan 225° untuk pulsa positif (Gambar 4). Ini adalah posisi PD fase-to-ground untuk pulsa yang bergantung pada tegangan phase-to-ground pada fase spesifik yang diukur. Tegangan tegangan phase-to-ground terjadi sepanjang koil saat melewati sepanjang slot di inti stator. Oleh karena itu, jenis pola ini mengindikasikan PD yang terjadi di slot dan disebut sebagai "PD didalam slot" atau PD *phase-to-ground*.

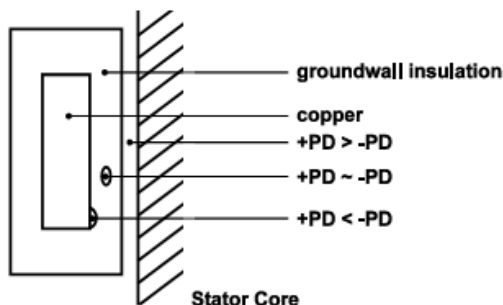


Figure 5: PD Pulse Polarity

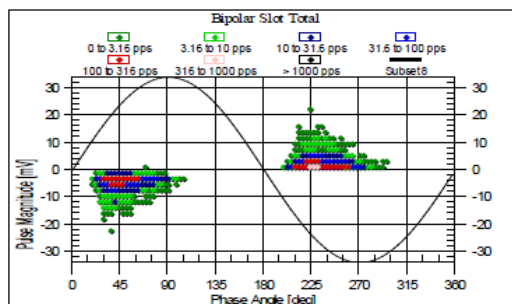


Figure 4: PD in Slots

Pemodelan karakteristik pulsa yang sebenarnya sulit karena dimensi void, void gas dan tekanan, induktansi, kapasitansi, geometri dan banyak masalah lainnya dapat mempengaruhi besarnya dan frekuensi pulse [1]. Namun, beberapa karakteristik pulse dapat diprediksi berdasarkan lokasi void seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Positive Predominance merupakan indikasi permukaan PD akibat gerakan koil / bar, pelepasan atau pelepasan voltase listrik pada lapisan tegangan. **Negative Predominance** menunjukkan PD internal dari delaminasi, kerusakan karena *thermal cycling* atau mulai berlebih dan lonjakan, atau ikatan yang tidak memadai selama proses pembuatan.

4.2.1 Internal Discharge

Winding yang belum diimpregnasi dengan baik atau yang telah beroperasi selama beberapa tahun pada suhu tinggi cenderung mengembangkan rongga di dalam isolasi groundwall. Partial discharge akan terjadi di semua void saat kondisi voltase berlebihan dan elektron bebas ada. Setelah partial discharge terjadi, tegangan akan stabil pada tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas discharge. Selama proses ini, charge dalam void akan mendistribusikan ulang sesuai dengan charge yang tertera.

Seiring siklus AC membalikkan polaritas, charges ini akan menyebabkan kondisi tegangan yang lebih tinggi dengan polaritas yang berlawanan terbentuk dan partial discharge lainnya dapat terjadi. Jika kedua sisi void memiliki bahan isolasi yang serupa, maka distribusi muatan akan sama selama siklus positif dan negatif [1]. Secara teori, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6, akan ada dua pulsa PD yang dapat diamati pada setiap siklus AC dengan besaran yang sama dan polaritas yang berlawanan per void dalam sebagian besar insulasi.

PD Interpretation – Stator Windings

Rumpun pulsa ini pada posisi khas untuk pulsa dependen berbasis phase-to-ground, yaitu pulsa negatif pada 45 ° dan pulsa positif pada 225 ° dengan mengacu pada tegangan phase-to-ground 50/60 Hz. Harap dicatat bahwa pulsa dapat terjadi pada posisi polaritas yang berlawanan dalam beberapa situasi, lihat Bagian 5.4 untuk informasi lebih lanjut.

Kegagalan dari internal void biasanya merupakan mekanisme kegagalan jangka panjang yang perlahan berkembang

4.2.1.1 Internal Voids dan Delaminasi

Delaminasi Internal dapat terjadi sebagai akibat dari periode overload yang lama, cooling yang buruk, tegangan fase tidak seimbang dan desain yang buruk. Seperti pada kebanyakan sistem insulasi, kerusakan bersifat kumulatif, tidak reversibel dan menghasilkan kemampuan pengikat resin yang berkurang (epoksi, poliester poliester atau aspal) untuk mengikat lapisan insulasi secara mekanis secara bersamaan. Buruknya ikatan mekanis ini memungkinkan terbentuknya rongga di lapisan pita yang membentuk ketebalan insulasi. Saat lapisan pita terpisah, PD terjadi di dalam rongga dan konduktor bisa menjadi cukup bebas untuk bergetar. PD, bersama dengan kemungkinan abrasi mekanis, dapat menyebabkan *strand* dan *turn shorts*.

Awalnya, void ini mungkin berada di dekat konduktor dan PD menunjukkan dominasi negatif, namun seiring waktu, rongga ini menyebar ke seluruh insulasi dan dapat terlepas dari "arah" tekanan listrik di atasnya. Karena itu, void semacam itu mungkin tidak menunjukkan dominasi polaritas PD dan kelompok PD di dekat 45 ° dan 225 °. Oleh karena itu, distribusi debit positif dan negatif yang cukup sama pada posisi fase ini adalah indikasi delaminasi internal atau *ageing* (Gambar 6).

Karena perbedaan antara koefisien termal ekspansi tembaga dan isolasi, void yang berasal dari bagian slot biasanya mengurangi volume saat kenaikan suhu pada winding, menghasilkan efek suhu terbalik. Tingkat perubahan PD ini dengan suhu tergantung pada tingkat delaminasi yang mungkin ada. Biasanya ada sedikit perubahan pada PD dengan beban.

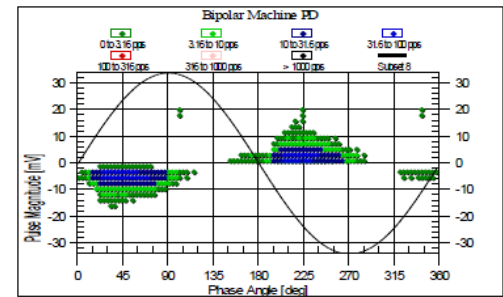


Figure 6: Internal Delamination or Manufacturing Defect

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Internal Delamination	No or Negative predominance	None	Inverse	45° and 225°

4.2.1.2 Cacat Pabrikan

Terkadang selama proses impregnasi, void kecil secara tidak sengaja ditinggalkan di groundwall. Ini bisa terjadi karena vakum atau tekanan yang tidak memadai, viskositas resin yang salah, suhu yang tidak tepat, kerutan pita atau benda asing yang tertanam didalam. Dengan adanya stress pada tegangan, partial discharge dapat terjadi di seluruh void ini dan menyerang resin organik. Serangan tersebut dapat menyebabkan *strand* atau *turn shorts* pendek dalam *multi-turn coil* jika void berada di dekat konduktor tembaga, dan akhirnya kegagalan koil dapat terjadi.

Jika void berada di tengah ketebalan lapisan groundwall, mereka lebih jinak dan *low magnitude*, sehingga kegagalan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk terjadi. Masalah tambahan dari cacat manufaktur adalah bahwa void internal menciptakan penghalang termal yang menghambat perpindahan panas dari tembaga ke inti sehingga menghasilkan tekanan termal yang lebih tinggi.

PD Interpretation – Stator Windings

Seperti delaminasi internal, void ini mungkin berada di dekat konduktor atau sering tersebar di seluruh insulasi tanpa dominasi rongga dekat dengan tembaga atau di permukaan. Mungkin ada sedikit negatif atau mungkin tidak ada polaritas mencolok dominasi PD dengan aktivitas berpusat di dekat 45 ° dan 225 °. Seperti yang dinyatakan sebelumnya saat menjelaskan delaminasi internal, void internal biasanya menyebabkan penurunan PD dengan kenaikan suhu, yaitu efek suhu terbalik, namun tidak ada perubahan dengan beban (Gambar 6).

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Manufacturing Defect	No or Negative predominance	None	Inverse	45° and 225°

4.2.1.3 Delaminasi antara Konduktor dan Isolasi

Mesin yang panas atau terlalu panas menyebabkan munculnya rongga dekat konduktor tembaga. Dampak negatif dari perubahan yang sering terjadi pada beban mesin adalah tegangan geser siklis yang ditempatkan pada isolasi karena koefisien linier yang berbeda dari ekspansi termal pada bahan stator winding. Saat tembaga mengembang dari kenaikan suhu karena kehilangan I^2R , insulasi, yang menempel pada tembaga dan terjepit erat antara konduktor dan intinya, tidak dapat berkembang karena koefisien ekspansi termal yang lebih rendah dan suhu yang lebih rendah. Stress berulang dari perubahan beban secara tiba-tiba membuat ikatan mekanis antara groundwall dan *strands* atau *turn insulation*, menyebabkan ikatan pada akhirnya melemah dan pecah. Ini sebagian besar diamati pada *long-core* mesin, yaitu mesin dengan koil atau stator bars lebih panjang dari 2 m (6 kaki). Generator turbin gas dan unit penyimpanan yang dipompa, karena sifat operasinya, lebih rentan terhadap kerusakan jenis insulasi ini. Motor dengan core stator yang panjang mungkin mengalami kerusakan terburuk dari siklus termal karena lonjakan dari putaran berulang dan berhenti.

Sebuah kekosongan yang dibatasi oleh konduktor tembaga dan isolasi menunjukkan fenomena yang berbeda dari pada sebagian besar insulasi. Meskipun mekanisme perincian dasarnya sama, elektroda bersifat berbeda dan dominasi polaritasnya terjadi. Dalam kasus ini, biasanya akan ada dominasi pulsa PD negatif yang dapat diamati yang terkumpul pada 45 ° selama siklus AC positif, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 [1].

Untuk mesin dengan *multi-turn coils*, pola ini menimbulkan kekhawatiran tentang integritas insulasi balik

Seperti halnya delaminasi internal, cenderung ada efek suhu terbalik. Jika rongga besar, mungkin PD negatif meningkat dengan beban karena getaran konduktor yang lebih tinggi terkait dengan kekuatan mekanik yang lebih tinggi.

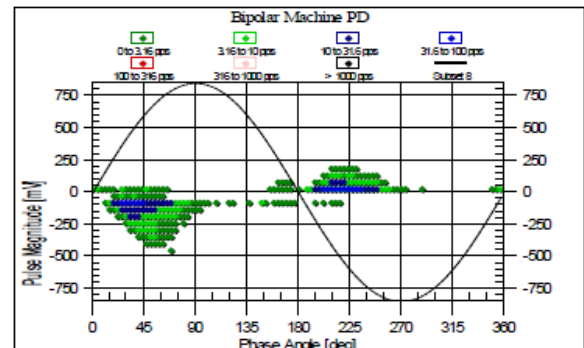


Figure 7: PD near Copper Conductor

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Thermal Cycling	Negative	None	Inverse	45°

4.2.2 Slot Partial Discharge

Kumparan longgar dan pelapis semi konduktif yang buruk dapat menyebabkan pelepasan antara permukaan stator bar dan inti ground, yang disebut pelepasan slot. Seperti yang dekat dengan konduktor tembaga, pelepasan ini terjadi di antara elektroda yang terbuat dari bahan yang berbeda. Pulsa PD yang dapat diamati akan didominasi secara positif dan mengelompok pada 225 °, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8 [1]

4.2.2.1 Pergerakan Bar dan Coil

Jika terpasang dengan benar, wedges dan side packing harus mencegah kelonggaran pada winding. Namun, beberapa resin insulasi mengecil saat terpapar panas, koil bisa menjadi lebih kecil dan jadi longgar di slot. Juga, beberapa bahan pengepakan dan pengepakan bisa menjadi rapuh dan menyusut seiring berjalannya waktu, membiarkan koil menjadi longgar. Dengan adanya minyak, side packing dan ripple springs akan melembutkan lebih cepat karena media pelumas.

Ketika winding menjadi longgar didalam slot, masalah langsungnya adalah, jika dibiarkan tanpa pengawasan, kelonggaran dan getaran dengan cepat akan membiarkan permukaan inti stator kasar dilaminasi untuk merusak lapisan semi konduktif pada permukaan koil. Permukaan kumparan yang rusak membuat diskontinuitas di permukaan dan memungkinkan voltase tegangan membangun di lokasi yang terisolasi ini, atau di antara inti stator ini. Jika tegangan tegangan melebihi titik putus listrik dari medium gas, discharge akan terjadi. Akhirnya, apa yang disebut "ladder effect" visual berkembang dimana sisi groundwall padam pada titik kontak dengan inti, namun mempertahankan ketebalan normal pada posisi saluran ventilasi inti. Meskipun waktu absolut antara deteksi kelonggaran dan kegagalan tidak diketahui, bisa jadi hanya dua tahun dalam beberapa gulungan termoset (keras), terutama pada mereka yang memiliki tegangan listrik tinggi pada groundwall.

PD tergantung dengan beban yang mungkin merupakan indikasi kelonggaran winding, yang dapat merusak winding cukup cepat

Akibatnya, pulsa yang terjadi dari winding yang longgar sebagian besar merupakan aktivitas tipe permukaan di dalam bagian slot inti dan karena itu positif dan terpusat mendekati 225 °. Tanda yang paling jelas dari pergerakan bar atau koil adalah peningkatan aktivitas PD yang nyata, terutama aktivitas positif, dengan peningkatan beban dari tanpa beban ke beban penuh, atau efek beban langsung (Gambar 9).

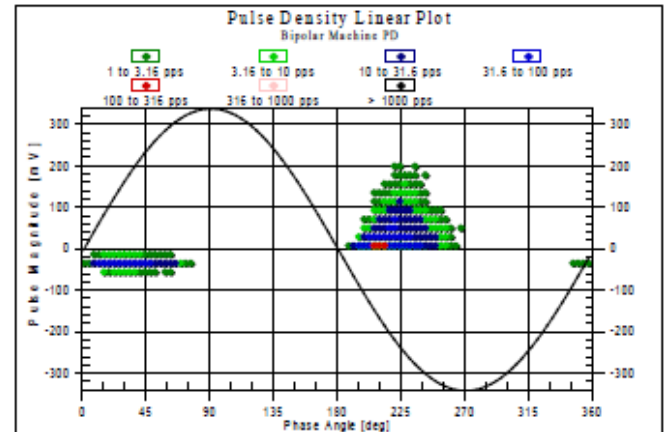


Figure 8: Slot-based Surface Activity

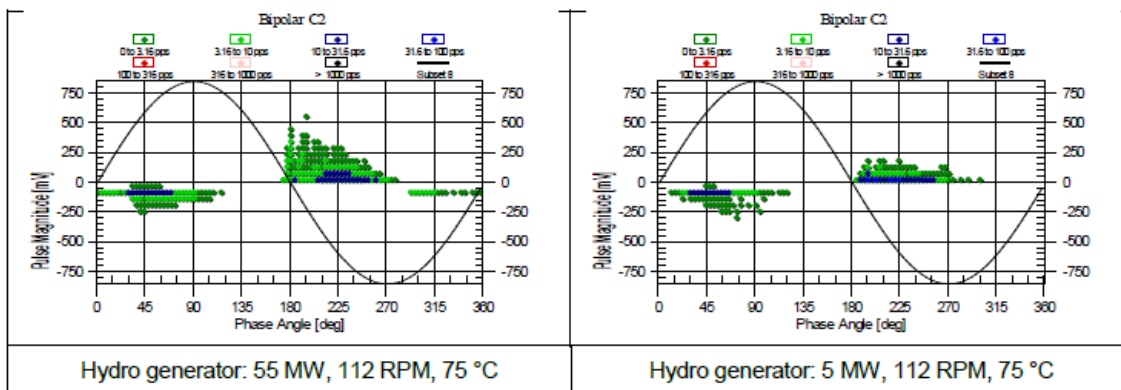


Figure 9: Direct Load Effect

PD Interpretation – Stator Windings

Namun, perlu diingat bahwa kenaikan arus beban juga akan meningkatkan temperature winding, yang dapat menyebabkan penurunan PD akibat efek suhu terbalik. Oleh karena itu, saat memeriksa gulungan yang longgar, jalankan uji PD dengan mesin pada beban yang berbeda namun pada tegangan yang sama, temperature winding, dan tekanan hidrogen. Perhatikan, winding dengan hanya masalah "kelonggaran", terutama PD positif akan berubah dengan beban. Komponen negatif hanya akan sedikit berubah, jika sama sekali. Perubahan PD negatif dengan perubahan beban mungkin merupakan indikasi getaran konduktor karena rongga yang signifikan di dekat konduktor.

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Bar/Coil Movement	Positive	Direct	Inverse	225°

4.2.2.2 Electrical Slot Discharge

Slot discharge adalah istilah yang diberikan untuk discharges yang terjadi antara permukaan koil dan inti stator. Bisa dikatakan bahwa PD yang disebabkan oleh kelonggaran winding pada slot discharge, tapi tidak semua discharges terjadi karena pergerakan winding. Beberapa di antaranya disebabkan oleh masalah dengan lapisan semi konduktif, dan disebut pelepasan slot listrik. Jika lapisan semi konduktif pada permukaan koil memburuk, hal itu menghasilkan elektrik partial discharge (bentuk PD) dan produksi ozon. Baik PD dan ozon akan mempercepat dekomposisi pengikat resin epoksi organik atau poliester. Karena dekomposisi resin ini, koilnya akan menurun dalam ukuran dan bisa menjadi kendur. Jika dibiarkan longgar, permukaan koil semi konduktif adalah yang pertama rusak sehingga menyebabkan daerah dengan tegangan listrik tinggi. Jika lapisan semi konduktif kurang bagus, terutama jika cat digunakan, mungkin akan menjadi tidak konduktif pada suhu tinggi dan menghasilkan tinggi. Tekanan listrik. Namun, selama kumparan tetap berada pada di slot, kerusakan listrik bisa terjadi beberapa dekade. Dengan demikian, mesin dengan sedikit kerusakan pada permukaan kumparan masih bisa memberikan gerakan terpercaya selama bertahun-tahun jika tidak dihentikan oleh re-wedging. Setelah rusak, sulit mengembalikan permukaan semikonduktor, jadi pencegahan sangat penting. winding dengan lapisan permukaan yang rusak parah mungkin memerlukan penggantian karena tingginya produksi ozon. Slot discharge terjadi terutama pada mesin berpendingin udara.

Kegagalan dari sumber PD permukaan biasanya merupakan mekanisme kegagalan jangka pendek yang perlahan berkembang, kecuali jika disertai dengan efek beban langsung (lihat Bagian 4.2.2.1), yang biasanya menunjukkan pergerakan koil / bar dan terutama masalah pada gulungan termoset.

Pola PD untuk *electrical slot discharge* sangat mirip dengan gerakan koil / bar dengan PD positif mendekati 225 ° predominating dan efek suhu langsung. Karena debit listrik dapat terjadi sebelum gulungan menjadi longgar, tidak ada efek beban yang nyata untuk pembuangan slot listrik. Pelepasan slot listrik bisa sangat intens dan nyatanya menjadi sumber kerusakan itu sendiri, misalnya bisa menyebabkan kerusakan core.

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Electrical Slot Discharge	Positive	None	Direct	225°

4.3 Discharges Pada Endwinding

Beberapa sumber PD dapat ditemukan di luar slot di mesin yang berputar. Seringkali kehadiran sumber discharges ini dapat dikaitkan dengan kontaminasi debu, jarak tanam yang tidak memadai dan / atau kontak yang buruk antara daerah semi konduktif dan medan. Sebagian besar fenomena yang disebutkan di atas menimbulkan

PD Interpretation – Stator Windings

pelepasan di permukaan, berlawanan dengan pelepasan internal ke insulasi, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan *phase-to-phase* atau *phase-to-ground*. Aktivitas discharges pada rangkaian cincin bus atau di antara pemacu fase biasanya juga merupakan aktivitas discharge *phase-to-phase*.

4.3.1 Permukaan Discharge pada Tegangan Stress Control Coatings Interface

Untuk mengendalikan stress tegangan pada winding, bahan pelapis semi konduktif dan gradasi harus efektif [Gambar 10]. Karena tegangan dan suhu listrik yang tinggi, antarmuka ini bisa memburuk seiring waktu, terutama bila cat digunakan untuk pengendalian tegangan. Sebagai hasil dari kegagalan ini, lapisan gradasi kehilangan kontak ground, mengapung ke tegangan tinggi dan percikan api di *interface* ke ground. Dalam mesin berpendingin udara, ini akan menghasilkan ozon dan meninggalkan sekumpulan residu putih di dekat pintu keluar. Band ini mudah dilihat saat mesin diperiksa. Kerusakan isolasi dari jenis kerusakan ini sangat lambat karena PD terjadi pada permukaan coil.

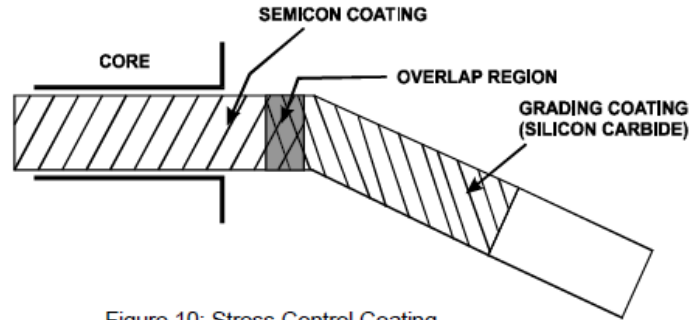


Figure 10: Stress Control Coating

Kegagalan dari lapisan tegangan tegangan biasanya merupakan mekanisme kegagalan yang perlahan berkembang, namun dapat menghasilkan volume ozon yang tinggi pada mesin berpendingin udara.

PD yang terjadi pada lapisan semi konduktif dan gradasi adalah aktivitas tipe permukaan yang bergantung pada tegangan *phase-to-ground*. Aktivitas ini didominasi positif dan berpusat di dekat 225°. Tidak seperti winding yang longgar, aktivitas ini biasanya tidak terpengaruh oleh perubahan beban. Peningkatan suhu biasanya ditemukan menyebabkan peningkatan aktivitas PD yang dihasilkan dari daerah ini, atau efek suhu langsung. Jika pola PD didominasi positif, berpusat di dekat 225°, dan meningkat dengan suhu, kemungkinan besar dari kerusakan lapisan semikonduktif dan gradasi pelapis.

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Interface problems	Positive	None	Direct	225°

Deteriorasi antarmuka atau arcing yang memburuk secara langsung pada pintu keluar slot dapat menyebabkan pulsa tergumpal pada 0° dan 180° kadang-kadang menunjukkan pola kait (kadang-kadang disebut pola "telinga kelinci") karena melacak siklus AC (Gambar 11) dan lainnya. Kali hanya lonjakan vertikal (Gambar 12).

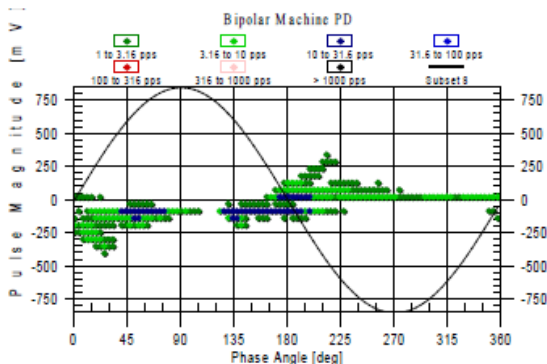


Figure 11: PD at Voltage Stress Coatings ('Rabbit ears')

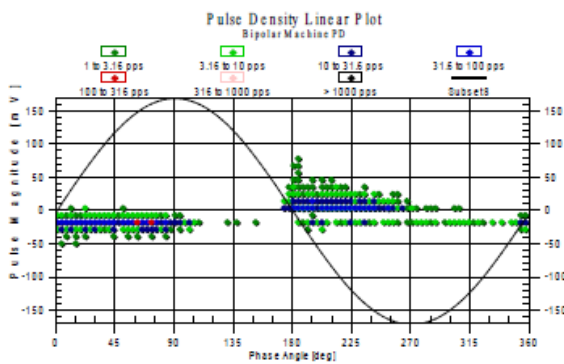


Figure 12: PD at Voltage Stress Coatings (Spikes)

PD Interpretation – Stator Windings

4.3.2 Phase-to-Phase PD

Kontaminasi dan / atau Jarak yang tidak memadai di area endwinding, pada circuit ring atau pada leads dapat menghasilkan aktivitas partial discharge di area ini. Untuk mengurangi ukuran kumparan dan untuk menghemat tembaga atau mengurangi kerugian, produsen kadang-kadang gagal meninggalkan izin yang memadai antara kumparan di daerah yang diakhiri atau koneksi bus cincin. Jika dua komponen yang berdekatan dari fase yang berbeda tidak memiliki jarak yang cukup di antara keduanya, kemungkinan besar aktivitas partial discharge akan terjadi di antara keduanya. Dalam mesin berpendingin udara, ini meninggalkan residu bubuk putih. Discharges secara perlahan akan mengikis groundwall dan akhirnya merusaknya. Semakin dekat kumparan atau komponennya semakin cepat kegagalannya. Umumnya *phase-to-phase* ini memakan waktu beberapa tahun untuk berkembang, namun akan menghasilkan ozon dalam jumlah tinggi dalam mesin berpendingin udara. Namun, jika aktivitas ini terjadi antara kabel jaket yang mengarah ke kotak terminal utama mesin, dapat menyebabkan kegagalan insulasi yang cepat karena isolasi kabel tersebut memiliki kemampuan menahan PD yang lebih rendah. Kombinasi jarak yang tidak memadai dan lingkungan operasi yang tercemar dapat memberikan kondisi subur bagi aktivitas PD.

4.3.2.1 Kontaminasi

Bila ada kontaminasi konduktif dari uap air atau minyak yang dicampur dengan debu / kotoran, mencemari mesin, adalah mungkin untuk *electrical tracking* (treeing) untuk berkembang melintasi endwinding. *Electrical tracking* terjadi karena polusi mengenalkan jalur konduktif antara dua koil berdekatan dengan potensi yang berbeda, dan seringkali dari fase yang berbeda. Sebagai hasil dari tracking, PD dapat timbul dan menyerang isolasi groundwall di permukaan. Kegagalan *phase-to-phase* atau *phase-to-ground* permanen dapat terjadi dan akhirnya terjadi kegagalan groundwall. Kondensasi uap di bagian slot dapat menyebabkan masalah jika mesin sudah tidak berfungsi. Minyak cenderung melarutkan dan melonggarkan komponen sistem insulasi dan dapat menarik debu yang mengurangi perpindahan panas dari permukaan winding sehingga mengurangi umur isolasi. Dalam mesin yang terbuka, minyak, yang dikombinasikan dengan debu, bisa menyumbat saluran udara pendingin sehingga menyebabkan kepanasan (overheating).

Kontaminasi partikulat konduktif dapat menghasilkan konsentrasi partial discharge lokal yang kuat yang dapat menghasilkan perforasi kecil di insulasi. [12]
Karena area endwinding dari mesin dirancang khusus untuk menjauh dari bidang tanah, PD yang terjadi karena kontaminasi pada endwinding biasanya bergantung tegangan *phase-to-phase* dan akan 30 ° fasa bergeser dari posisi *phase-to-ground* PD 45 ° dan 225 °. Arah pergeseran bergantung pada lokasi kontaminasi dan voltase koil yang terkena dan oleh karena itu tidak dapat diprediksi.

Identifikasi atau inspeksi lokasi arcing mungkin sulit karena keterbatasan visibilitas diarea tersebut. Dalam situasi kontaminasi yang meluas, pola PD mungkin lebih kompleks termasuk pola *phase-to-ground*, *phase-to-phase* dan *open-air-arcing* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13. Meskipun mungkin ada beberapa efek perubahan suhu atau beban pada aktivitas PD akibat kontaminasi, sulit memprediksi hasil yang diharapkan. Namun, kondisi lingkungan seperti kelembaban mungkin memiliki efek yang nyata, terutama jika kontaminasi permukaan menjadi sebagian konduktif saat lembab.

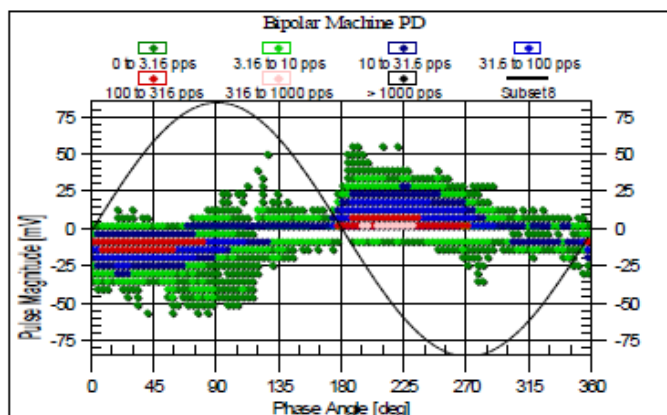


Figure 13: Mixed phase-to-ground and phase-to-phase discharges

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Contamination	No predominance	None	Unpredictable	15°, 75°, 195°, 255° (Can be erratic)

PD Interpretation – Stator Windings

4.3.2.2 Jarak Antar Fasa

Distribusi medan listrik mengendalikan partial discharge. Karena bidang di daerah yang endwinding bergantung pada tegangan *phase-to-phase* dan medan listrik di area slot adalah voltase *phase-to-ground*, seringkali dimungkinkan untuk membedakan antara aktivitas discharge yang terjadi pada bagian slot dibandingkan bagian endwinding pada winding menggunakan Phase Resolved Plots [lihat Bagian 5.2.2]. Tegangan *phase-to-phase* yang bergantung pada pulsa PD akan berada pada fase 30 ° bergeser dari posisi PD dari *phase-to-ground*, dan berpusat pada posisi 15 °, 75 °, 195 ° dan 255 ° sepanjang gelombang sinus referensi, berdasarkan fase rotasi mesin. Aktivitas *phase-to-phase* hanya dikonfirmasi oleh posisi pulsa ini jika pola pulsa yang sesuai pada dua fase pada waktu yang sama kira-kira sama besarnya dan juga memiliki polaritas yang berlawanan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14. Sebagai contoh, PD dalam satu fase Akan terpusat pada 75 ° sedangkan PD di fase lainnya harus berpusat pada 195 ° dari siklus AC. Meskipun pulsa ini cenderung lebih tidak menentu, kadang-kadang mungkin untuk membedakan pulsa ini dari yang lain dengan mengamati lokasi mereka dengan mengacu pada tegangan *phase-to-ground*. Karena aktivitas ini sering diisolasi pada area tertentu dari mesin, pola PD dapat mengungkapkan fase mana yang terlibat. Ini hanya mungkin jika dua fasa yang terkena keduanya memiliki aktivitas pengikatan yang dapat dideteksi dan pergeseran fasa 30 ° masing sesuai dengan perkiraan yang diharapkan sesuai dengan putaran mesin (Gambar 14). Terkadang PD ini mungkin terjadi antara koil atas dan bawah di dalam slot, dan verifikasi visual dari aktivitas mungkin sulit dilakukan.

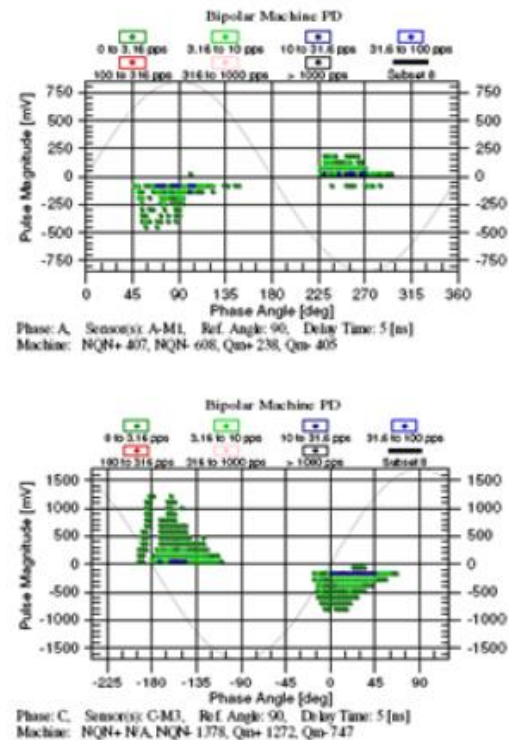


Figure 14: Phase-to-phase Discharges

Perhatikan bahwa asal siklus AC berbeda untuk dua fase.

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location	Pulse Polarity
Phase to Phase Discharges	No predominance	None	Unpredictable	15°, 75°, 195°, 255°	Opposite in the two phases

4.3.2.3 Gap-type Discharges

Gap-type discharges bisa terjadi bila ada ruang konstan antara dua komponen dengan potensi yang berbeda. Jenis aktivitas ini akan terjadi di antara dua batang pada overhang winding, atau antara 2 bar dan stator core. Pola PD yang dihasilkan biasanya adalah "awan", yaitu sebuah cluster yang terjadi pada besaran konstan tanpa pulsa dengan besaran yang jauh seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15. "Awan" mungkin berkerumun di sekitar posisi yang terkait *phase-to-phase* atau *phase-to-ground* sesuai dengan lokasi gap-type discharges.

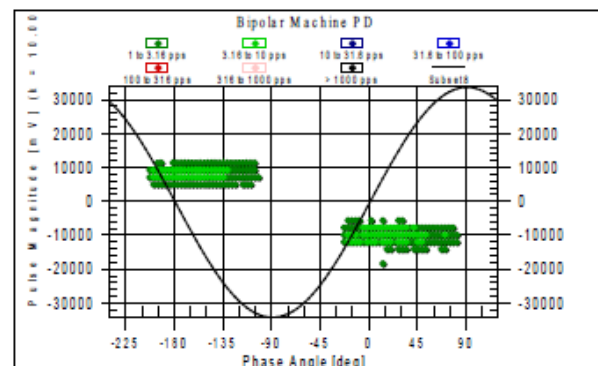


Figure 15: Gap-type Phase-to-phase

PD Interpretation – Stator Windings

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Gap-type Discharges	No predominance	None	Unpredictable	Variable ("Cloud")

4.4 Arcing dan Sparking Lainnya

4.4.1 Broken Strands Arcing

Ketika vibrasi endwinding yang berlebihan berkembang atau karena cacat manufaktur, beberapa mesin dapat mengalami kerusakan pada konduktor tembaga atau strand stator winding. Istirahat semacam itu cenderung terjadi di dekat ujung luar stator bar. Arcing terjadi pada titik kegagalan. Ini bukan PD yang digerakkan voltase melainkan kontak yang *sparking* dengan intensitas aktivitas yang biasanya bergantung pada beban mesin, yaitu arus melalui konduktor. Arcing serupa bisa terjadi pada koneksi jumper bar bila ada celah di jumper atau sambungan brazing tidak tersambung. Meskipun arcing semacam itu dapat menghasilkan banyak aktivitas frekuensi tinggi dalam beberapa kasus, pendeteksian pulsa mirip PD ini bisa menjadi rumit karena jauhnya sumber dari lokasi coupler PD, kesalahannya dapat terjadi di mana saja pada winding dan bahkan pada titik netral. Terkadang informasi berguna bisa dilihat dari plot data "System Activity". Silakan lihat [Zone of coverage](#), Bagian 5.3

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Broken conductor arcing	Unknown	Direct	Unknown	Often at 0°/180° but can be erratic

4.4.2 Vibration Sparking

Meski tidak umum untuk semua mesin, kegagalan ini (juga dikenal sebagai percikan erosi) dapat terjadi pada beberapa desain mesin [13]. Setidaknya dua kondisi harus dipenuhi agar hal ini terjadi, stator coil atau bar akan mengalami beberapa gerakan (tidak harus kuat) dan lapisan semi konduktif semi terlalu konduktif.

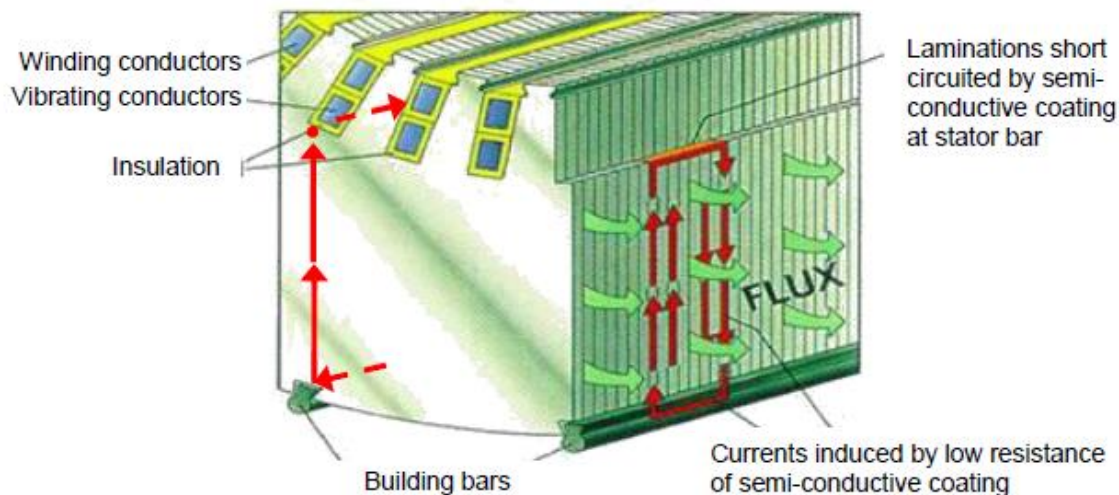


Figure 16: Induced Current from Vibration Sparking

Dalam kasus ini, kontak sparking terjadi saat coil atau bar yang bergerak kehilangan kontak dengan sisi slot inti stator.

PD Interpretation – Stator Windings

Untuk ketahanan yang lebih rendah dari lapisan semi konduktif, arus induksi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16 sangat penting sehingga percikan yang dihasilkan dengan bantuan ozon dapat menyebabkan degradasi lapisan yang dipercepat. Hal ini, pada gilirannya, akan menyebabkan slot discharge dan berpengaruh pada mesin yang terkena akhirnya dapat mengalami kegagalan hanya setelah beberapa tahun beroperasi. Karena fisik dari getaran tidak dipengaruhi oleh tegangan, kontak semacam itu dapat terjadi pada tegangan rendah di endwinding dan pola PD yang dihasilkan mungkin tidak terkunci pada gelombang sinus AC. Untuk alasan ini, deteksi tahap awal rumit meski akhirnya slot discharge harus diakui secara andal seperti pada 4.2.2.2.

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Vibration Sparking	Unknown	Direct	Inverse	Unknown

4.5 Sinyal Asing

Seperti yang dijelaskan pada Bagian 3.5, "Gangguan adalah pulsa listrik dengan durasi yang relatif singkat yang mungkin memiliki banyak karakteristik pulsa PD stator winding, namun sebenarnya bukan stator winding PD" [12]. Beberapa gangguan ini disinkronisasi ke siklus AC, dan ada juga yang tidak. Kadangkala pulsa gangguan disinkronkan dapat ditekan berdasarkan posisi mereka sehubungan dengan siklus AC. Lihat Bagian 5.1.2 untuk informasi lebih lanjut tentang pemisahan Gangguan.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari proses analisis data, penting untuk mengidentifikasi apakah pola gangguan yang ditampilkan mengandung gangguan dari sumber di dalam lingkungan stator winding yang tidak dapat dipisahkan oleh instrumen PD atau konfigurasi uji. Sumber gangguan seperti cenderung menghasilkan pola yang terjadi di seluruh siklus AC. Ada tiga pola gangguan umum yang mungkin terjadi.

4.5.1 Pulsa Eksitasi (Excitation Pulse)

Coupler PD kadang-kadang mendeteksi frekuensi tinggi thyristor-firings sistem eksitasi statis. Pulsa ini biasanya merupakan pengulangan pulsa yang sama, besaran rendah dan terjadi berulang-ulang melintasi siklus AC (Gambar 17). Biasanya, mereka hanya dapat dilihat bila ada aktivitas PD yang rendah pada unit dan kisaran uji instrumen tes PD diatur ke pengaturannya yang paling sensitif (lowest range). Ini biasanya bukan indikasi adanya masalah pada stator winding, tapi jika pulse level tinggi, ini mungkin mengindikasikan adanya masalah pada exciter. Meskipun jenis pola ini disebut "pulsa eksitasi", sinyal serupa juga dapat dideteksi dari mesin yang mendekati drive frekuensi variabel dalam sistem kelistrikan.

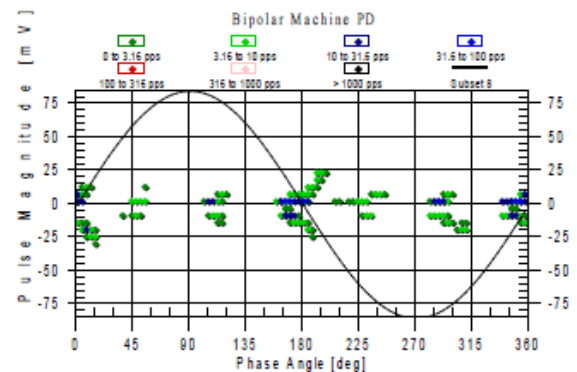


Figure 17: Excitation Pulses

Gangguan pulsa tidak menunjukkan sumber PD dalam isolasi winding.

4.5.2 Cross Coupling

Pulsa PD adalah pulsa frekuensi tinggi yang secara kapasitif dapat berpasangan dari satu fasa ke fasa lain di endwinding atau sirkuit ring. Selain itu, coupler yang terhubung ke satu fasa dapat mendeteksi pulsa yang dipancarkan dari sumber pada fasa yang lain. Perilaku ini disebut cross-coupling dan dapat dideteksi dengan mengamati pulsa PD bergeser $\pm 120^\circ$ dari posisi sumber PD. Phase-to-ground PD yang digabungkan silang dari fasa lain akan dikelompokkan pada 345° , 105° , 165° atau 285° . Aktivitas antar-fase gabungan digabungkan dari 30° fase-bergeser dari posisi ini seperti yang ditunjukkan untuk fasa C (plot tengah pada 315°) pada Gambar 28.

PD Interpretation – Stator Windings

Cross-coupled PD bergantung pada geometri stator winding dan tidak selalu mengindikasikan adanya masalah dengan insulasi. Selain itu, berdasarkan mode *pulse travel*, pulsa bisa membalikkan polaritasnya.

Cross-coupled pulses bukan merupakan indikasi sumber PD, dan oleh karena itu, biasanya tidak dikaitkan dengan mekanisme kegagalan.

4.5.3 Broadband Cluster

Karena atribut fisik dari beberapa instalasi, mungkin ada sumber broadband cluster berkekuatan rendah yang terdeteksi oleh couplers. Ketika situasi ini ada, pulsa rendah dalam besaran dan biasanya memanifestasikan dirinya di siklus AC (Gambar 18). Dalam beberapa kasus, besarnya pola yang terdeteksi dapat dikurangi saat jalur ground yang lebih andal (atau lebih pendek) untuk PD coupler yang dipilih.

Biasanya besarnya aktivitas ini cukup rendah dan seiring dengan usia winding, PD yang berasal dari winding akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dan terlihat di luar gangguan seperti kebisingan ini.

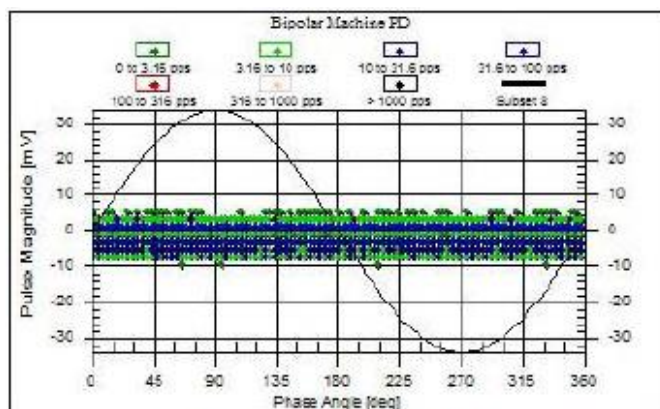


Figure 18: Broadband Clusters

Broadband cluster bukan merupakan indikasi sumber PD dalam winding atau masalah dengan sistem deteksi PD.

4.5.4 Gangguan Level Tinggi

Terkadang, sumber di luar mesin dapat menghasilkan energi elektromagnetik tingkat tinggi dan menyebabkan gangguan pada stator winding yang melebihi aktivitas PD biasa dengan urutan besarnya. Salah satu contoh tipikal adalah celah udara antara bus-bar dan bus-bar support. Percikan kuat di lokasi ini akan mendorong pulsa frekuensi tinggi yang akan melakukan perjalanan ke PD coupler dan terdeteksi di sana. Jika gangguan eksternal tersebut terjadi dekat dengan mesin, mereka mungkin tergolong PD. Pengukuran tingkat sensitivitas rendah (untuk PD) dan tinggi (untuk gangguan) mungkin diperlukan untuk membedakan keduanya. Alat penghitung tambahan (Between Activity, misalnya) juga dapat membantu dalam kasus yang rumit ini. Harap dicatat bahwa walaupun gangguan eksternal tidak berada dalam lingkup pemantauan PD mesin, pelepasan eksternal yang tinggi dapat dikaitkan dengan kerusakan peralatan tambahan yang terhubung dan hal itu dapat menyebabkan *ground fault*.

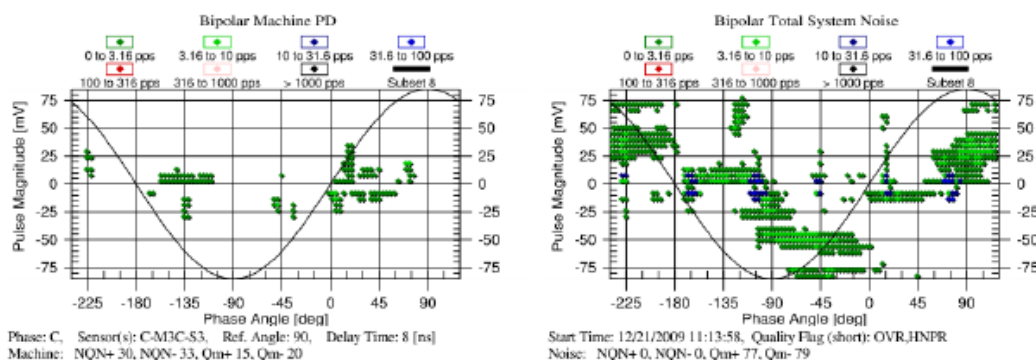


Figure 19: External Disturbance in Machine PD Plot That Is Clearly Not Winding PD

4.6 Summary – Failure Processes

Failure mechanism	Polarity	Load Effect	Temperature Effect	Phase Location
Internal delamination	No predominance	None	Inverse	45° and 225°
Thermal cycling	Negative	None	Inverse	45°
Manufacturing defect	No or negative predominance	None	Inverse	45° and 225°
Bar/coil movements	Positive	Direct	Inverse	225°
Electrical slot discharge	Positive	None	Direct	225°
Contamination or Electrical tracking	No predominance	None	Unpredictable	15°, 75°, 195°, 255°, can be erratic
Interface problem	Mostly positive	None	Direct	225°, can be 0°/180°
Gap-type discharge (Open air)	No predominance	Unknown	Unknown	0° - 90°, 180° - 270°
Vibration sparking *	No predominance	Direct	Inverse	Erratic
Broken strands *	No predominance	Direct	Unknown	Sometimes 0°/180°, can be erratic
* Will only be seen in PD measurements if it is occurring at or near the phase line ends or it is near the neutral connection and an EMC is installed there.				

5. LAMPIRAN

5.1 Noise dan Gangguan

5.1.1 Supresi Noise

Noise didefinisikan sebagai "sinyal non-stator winding yang jelas bukan pulse" [12]. Elektrikal noise dari sumber frekuensi radio, exciters dan power supplies dll, lebih membingungkan dari PD winding mesin. Noise mungkin disebabkan oleh perangkat elektronik dalam sistem deteksi PD itu sendiri.

Salah satu cara paling efektif untuk meminimalkan noise adalah pemisahan domain frekuensi, atau untuk menguji frekuensi yang cukup tinggi sehingga hanya frekuensi yang lebih tinggi, lebih dari 50 MHz, pulsa partial discharge akan terdeteksi dan frekuensi yang lebih rendah, di bawah 40 MHz, pulsa listrik akan ditekankan. Kuncinya adalah memilih rentang frekuensi yang sesuai sehingga rasio signal-to-noise (SNR) sangat tinggi sehingga hanya sinyal PD dan bukan noise yang dihitung.

Perangkat sensor menentukan batas frekuensi low-end. Sensor 80 pF diakhiri ke batas impedansi 50 Ω limit frekuensi cutoff yang lebih rendah dari deteksi sampai 40 MHz. Di atas frekuensi ini, sinyal suara biasanya dihilangkan dan oleh karena itu Signal-to-Noise-Ratio tinggi. Membatasi sensor untuk mendeteksi hanya sinyal frekuensi tinggi yang mengurangi jumlah energi PD yang ditemukan, namun yang lebih penting, hal itu juga menghilangkan kebutuhan ahli untuk membedakan antara noise dan PD. Ini menciptakan sebuah tes yang non-expert dapat dilakukan dan data dianalisis.

Frekuensi cutoff paling atas diatur oleh instrumen uji. Instrumen uji memiliki bandwidth input sebesar 0,1-350 MHz. Hal ini mampu mendeteksi pulsa awal yang cepat naik dan frekuensi tinggi (50-250 MHz) khas PD yang berasal dari winding. Dengan menggunakan frekuensi cut-off frekuensi 40 MHz dari sensor dan pembatasan frekuensi maksimum 350 MHz pada instrumen, pita frekuensi 40-350 MHz dipantau. Seperti ditunjukkan pada Gambar 20, ini memungkinkan pendeteksian pulsa PD waktu naik dengan cepat tanpa gangguan kebisingan dengan memaksimalkan rasio *signal-to-noise*.

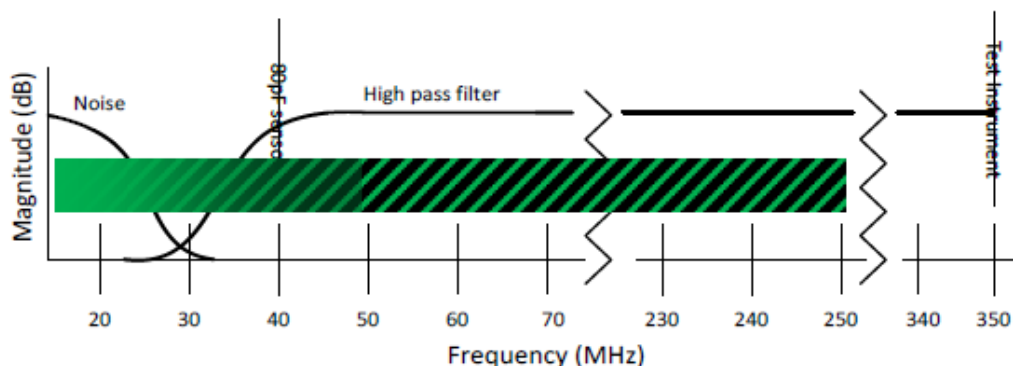


Figure 20: Frequency Characteristics

Sinyal pulsa frekuensi tinggi melemahkan cukup cepat dalam winding sehingga hanya pulsa yang terjadi di voids pada koil di dekat ujung tegangan tinggi winding akan terdeteksi dengan pengujian frekuensi tinggi, yaitu di atas 40 MHz. Namun, seperti yang dinyatakan sebelumnya, pulsa di voids sangat bergantung pada tegangan yang diberikan ke ground, sehingga gulungan di dekat ujung tegangan tinggi adalah yang cenderung memiliki PD. Karena kebanyakan kegagalan terjadi pada koil, dan mekanisme kegagalan umum mempengaruhi keseluruhan winding, pengujian frekuensi tinggi cukup berhasil dalam mendeteksi sebagian besar mekanisme kegagalan.

5.1.2 Pemisahan Gangguan

"Gangguan" adalah pulsa elektrik dengan durasi yang relatif singkat yang mungkin memiliki banyak karakteristik pulsa stator winding namun sebenarnya bukan stator winding PD [12]. Contohnya termasuk corona dari *power system* dan memicu dari kontak yang buruk dll.

5.1.2.1 Impedance Mismatch

Salah satu metode pemisahan gangguan adalah dengan menggunakan kecenderungan alami pulsa frekuensi tinggi untuk mendistorsi saat melintasi dari konduktor satu tingkat impedansi lonjakan (karakteristik) ke impedansi impedansi yang lain, atau ketidakstabilan impedansi. Efeknya adalah perubahan besarnya (atenuasi atau amplifikasi) dan kenaikan waktu (frekuensi) pulsa. Karena impedansi gelombang khas dari cincin rangkaian adalah sekitar $100\ \Omega$, dan winding adalah dari orde $30\ \Omega$, besarnya pulsa frekuensi tinggi yang melintasi persimpangan ini akan diubah.

Pulse yang berasal dari winding akan hampir berlipat ganda karena bergerak dari koil impedansi rendah ke sirkuit sirkuit impedansi tinggi. Sementara itu, pulsa dari sistem (gangguan) akan hampir separuh dalam kelancaran perjalanan dari sirkuit sirkuit impedansi tinggi ke koil impedansi rendah. Karena fenomena ini, tegangan tinggi dari sensor kapasitor harus dilekatkan pada gulungan yang sedekat mungkin (kurang dari 1 meter / 3 kaki) ke persimpangan koil pertama dan cincin rangkaian. Sensor pada posisi ini akan memiliki kepekaan maksimal terhadap mesin PD dan atenuasi maksimal gangguan.

5.1.2.2 Time Domain Separation

Mungkin cara yang paling efektif untuk memisahkan gangguan frekuensi PD adalah melalui metode *time-of-arrival*. Meskipun metode ini memang memerlukan usaha ekstra selama pemasangan, namun memastikan pulsa PD dari luar mesin diklasifikasikan sebagai gangguan (yang sebelumnya disebut noise). Dua konfigurasi instalasi yang berbeda dapat digunakan untuk pemisahan *time-of-arrival*: diferensial dan directional.

5.1.2.2.1 Diferensial (PDA)

Pada hidro generator, pemasangan coupler ditempatkan pada setiap fasa dan panjang kabel koaksial disesuaikan sedemikian rupa sehingga pulsa gangguan sistem yang terdeteksi oleh kedua coupler akan sampai pada instrumen uji secara bersamaan (Gambar 21). Instrumen uji akan melakukan perbandingan diferensial waktu kedatangan beserta bentuk pulsa, ukuran dan polaritas, sehingga memisahkan gangguan dari mesin PD.

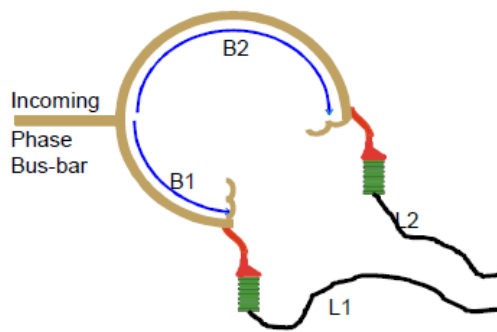


Figure 21: Differential Disturbance Separation

Selama kalibrasi, kabel koaksial disesuaikan sehingga: $B1 + L1 = B2 + L2$ (dalam nanosecond)

Ini mewakili waktu tempuh untuk pulsa frekuensi tinggi.

Gangguan pulsa yang berasal dari sistem tenaga tiba pada saat bersamaan di ujung kabel koaksial terhubung ke masing-masing coupler, dan akan digolongkan sebagai gangguan. Semua pulsa lainnya (PD) akan ditugaskan ke coupler yang mendeteksi mereka terlebih dahulu, dan akan diklasifikasikan sebagai PD. Ini adalah pemisahan gangguan *time-of-arrival* yang berbeda.

Penempatan coupler optimal pada generator bergantung pada tata letak stator winding. Jika ruang fisik tertentu tidak tersedia, mungkin tidak mungkin memasang pasang coupler di tempat yang paling baik memisahkan efek gangguan eksternal. Gaya diferensial yang disukai dari instalasi coupler dapat dilakukan pada hidrogenerator yang memiliki paling sedikit 1 meter (tiga kaki) bus cincin sirkuit pada masing-masing paralel yang akan dipantau, dengan jarak total antara coupler minimal 2 meter (6 kaki). Untuk mesin dengan panjang cincin sirkuit yang tidak mencukupi, disarankan pemasangan pengarah PDA.

Untuk mesin yang lebih kecil dari 100 MW, dua coupler per fasa umumnya dipasang, masing-masing berada pada garis akhir sirkuit paralel stator yang berbeda. Jika generator memiliki lebih dari dua sirkuit paralel per fasa, adalah mungkin untuk memiliki coupler pada setiap paralel untuk cakupan lebih. Ini biasanya dipesan untuk unit yang lebih besar (seperti lebih dari 100 MW) atau unit kecil yang sangat penting dimana biaya tambahan dapat dibenarkan. Saat melakukan kalibrasi untuk mesin dengan lebih dari dua coupler per fasa, coupler "dipasangkan" untuk kalibrasi dan pengumpulan data.

PD Interpretation – Stator Windings

5.1.2.2.2 Direksional (BUS)

Jika tidak ada sirkuit ring, atau panjangnya kurang dari 2 meter (6 kaki) (diperlukan untuk gaya diferensial), diperlukan pemasangan arah. Untuk pemasangan directional, satu coupler (mesin penggandeng) ditempatkan sedekat mungkin ke persimpangan antara line-end coil dan sirkuit ring. Coupler kedua (System coupler) dihubungkan ke fasa bus-bar, di lokasi yang nyaman menuju sistem dan setidaknya 2 meter (6 kaki) dari coupler pertama. Untuk menggunakan instrumen TGA-B, kabel koaksial harus sama panjang (Gambar 22).

Kalibrasi melibatkan pengukuran waktu tunda atau waktu pulsa waktu naik yang cepat untuk melakukan perjalanan di antara couplers. Dalam instalasi terarah, alih-alih gangguan sistem yang sampai pada couplers dari arah yang berlawanan, ia tiba dari arah yang sama di ujung kedua kabel koaksial. Pulsa yang sampai pada mesin coupler pertama diklasifikasikan sebagai Mesin PD, pulsa yang sampai pada System coupler pertama diklasifikasikan sebagai System Activity (sebelumnya disebut System Noise), sementara yang tiba di kedua sensor dalam waktu Delay disebut Antara Aktivitas (sebelumnya Between Noise).

"L1" mewakili waktu dalam nanodetik yang dibutuhkan pulsa untuk melakukan perjalanan melalui kabel koaksial. Untuk pemasangan arah, kabel koaksial memiliki panjang yang sama. Jadi L1 sama untuk kedua coupler. "Delay" adalah waktu dalam nanodetik untuk sebuah pulsa dalam melakukan perjalanan di sepanjang bus-bar antara dua coupler.

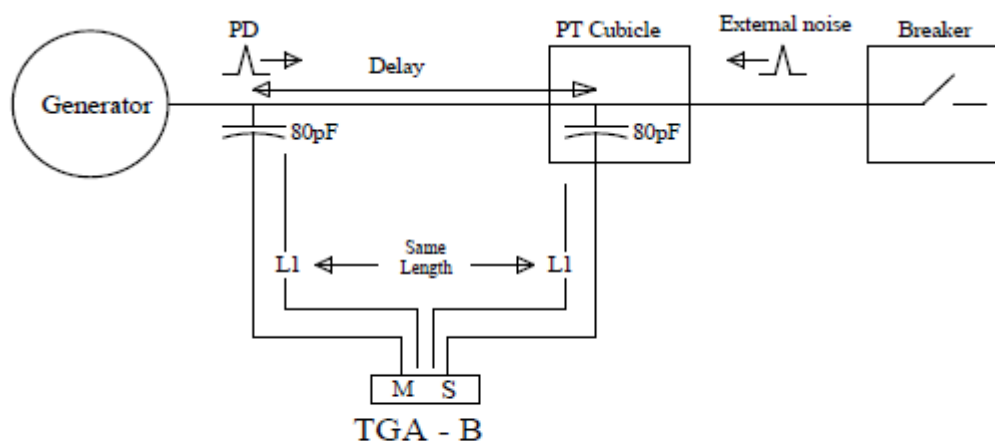


Figure 22: Directional Time-of-Arrival Disturbance Separation

5.1.2.2.3 Direksional (SSC)

Seperti instalasi Directional (BUS), pemasangan SSC memiliki dua sensor, satu di setiap ujung antenna. Ini mengkategorikan pulsa dengan arah kedatangan. Waktu tunda antara pendatang pulsa adalah bagian dari desain sensor dan tidak memerlukan kalibrasi saat pemasangan. Pulsa yang sampai pada sensor "Endwinding" pertama diklasifikasikan sebagai "Endwinding PD", pulsa yang sampai pada sensor "Slot" pertama diklasifikasikan sebagai "Slot PD", sementara yang tiba di kedua sensor dalam waktu Delay disebut "Under PD".

5.1.2.3 Bentuk Pulsa

5.1.2.3.1 SSC

Percobaan menunjukkan bahwa gangguan internal ketika terdeteksi oleh SSC memiliki lebar pulsa lebih lama dari 8 ns dan gangguan eksternal memiliki lebar pulsa lebih dari 20 ns, sedangkan PD di slot memiliki lebar pulsa lebih pendek dari 6 ns. Instrumen TGA-S, selain pemisahan sinyal arah yang dijelaskan di atas, mengukur lebar masing-masing pulsa dan mengklasifikasikannya sebagai PD, gangguan atau pulsa lebar.

PD Interpretation – Stator Windings

5.1.2.3.2 Single-ended (BUS)

Pada beberapa instalasi, khususnya motor dan generator yang lebih kecil, unit terhubung ke sistem daya dengan kabel daya yang relatif panjang. Jika kabel daya lebih panjang dari sekitar 30 meter (sekitar 100 kaki), gangguan frekuensi tinggi dari sistem tenaga mungkin terdispersi dan dilemahkan saat terdeteksi pada terminal mesin. Jadi, jika pulsa yang diamati pada terminal mesin memiliki waktu naik yang cepat, kemungkinan itu PD. Padahal jika sudah lama naik, kemungkinan terjadi gangguan. Dalam kasus ini, hanya satu coupler per fase, atau tiga per unit, yang diperlukan. Hal ini sering disebut sebagai "single-ended installation". Tidak ada kalibrasi yang diperlukan, meskipun pemeriksaan sensitivitas direkomendasikan.

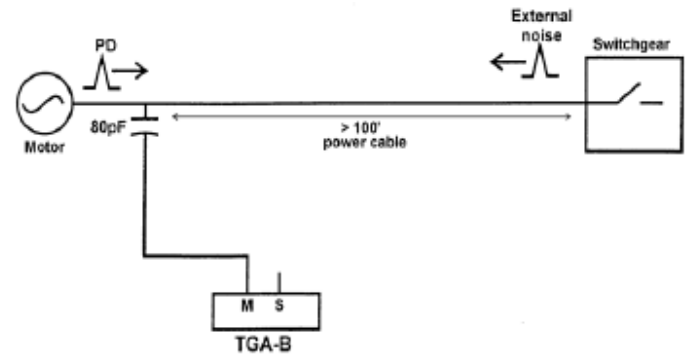


Figure 23: Single-ended Installation

Konfigurasi ini digunakan untuk monitor PDTrac atau PDTracII, namun juga dapat digunakan dengan instrumen portabel TGA-B atau PDA-IV.

5.2 Tipe Data

5.2.1 PD Summary Variables

Pulse Height Analysis (PHA atau 2D) Plot mewakili hubungan antara besaran pulsa dan tingkat pengulangan pulsa untuk kedua pulsa negatif dan pulsa positif PD, misalnya Mesin +PD dan Mesin -PD seperti yang ditunjukkan pada Gambar 24. Sumbu horizontal adalah Representasi linear dari besaran pulsa sementara sumbu vertikal adalah representasi logaritmik dari jumlah pulsa per detik. Instrumen iris dapat dioperasikan pada beberapa rentang uji sensitivitas masukan dan menggunakan dua jangka waktu yang berbeda untuk setiap jendela besarnya dalam jarak: 1 detik dan 5 detik. Pulsa selalu ditampilkan pada basis "per detik". Semakin besar jumlah pulsa per detik, semakin meluasnya kegagalan pada winding. Semakin tinggi pulsa PD, semakin parah kegagalannya. Hanya pulsa negatif yang terjadi dari -15° sampai 135° dan pulsa positif dari 165° sampai 315° relatif terhadap bentuk gelombang tegangan frekuensi daya ditampilkan di Plot PHA.

Instrumen iris menghitung jumlah Q_m dan NQN berdasarkan keseluruhan **Plot Height Analysis (PHA)**. **NQN, atau Normalized Quantity Number, adalah jumlah pelepasan parsial yang sebanding dengan total partial discharge yang diukur oleh sensor PD.** NQN negatif mengacu pada aktivitas total dari pulsa PD negatif, sementara NQN positif mengacu pada aktivitas PD total dari pulsa PD yang positif. NQN adalah indikator kondisi rata-rata insulasi stator winding (Gambar 24).

Q_m , atau Peak Magnitude, adalah besaran pulsa untuk satu kategori pulsa fundamental (yang diukur secara langsung) yang memiliki tingkat pengulangan 10 pulsa per detik, dan sesuai dengan aktivitas PD puncak. Q_m adalah indikator seberapa parah PD berada pada bagian yang paling memburuk dari gulungan. Q_m positif dan negatif mengacu pada aktivitas PD puncak dari pulsa PD positif dan negatif.

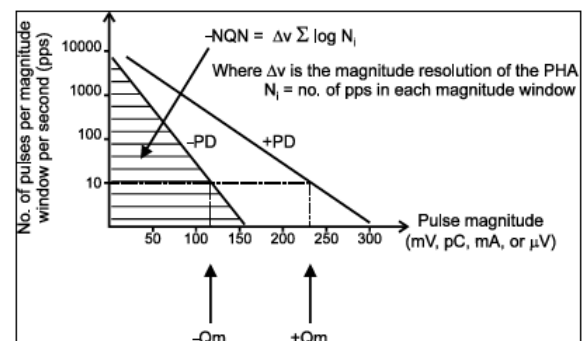


Figure 24: PD Summary Variables

PD Interpretation – Stator Windings

Untuk tujuan kami, Qm dan NQN berasal dari hasil pengujian dan sangat berharga untuk perbandingan antar mesin atau tren dari waktu ke waktu. Trend Plot mewakili tren dalam jumlah ringkasan partial discharge, khususnya NQN dan Qm, dan dengan demikian memberikan representasi grafis dari perkembangan dalam kegagalan insulasi. Trend Plot yang disediakan dalam perangkat lunak PDView dapat menampilkan tren hingga 10 parameter untuk pemilihan set data tertentu, termasuk $\pm$ NQN dan $\pm$ Qm, beban, dan suhu (Gambar 25).

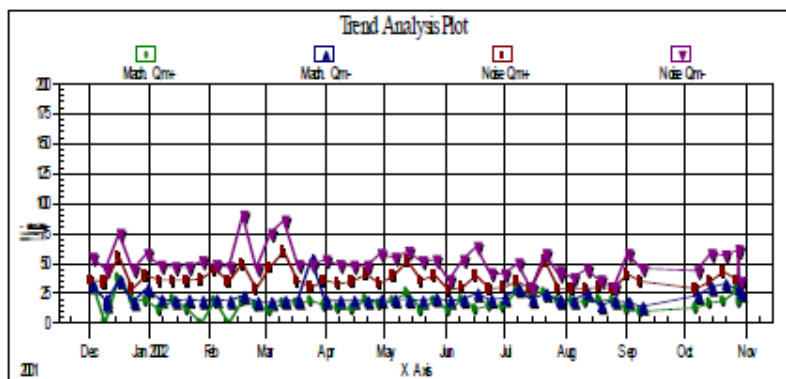


Figure 25: Trend Plot

5.2.2 Phase Angle Resolved Plots

Selama pengumpulan data menggunakan instrumen Portable, Guard atau GuardII, setiap siklus dibagi menjadi 100 jendela fasa untuk memungkinkan tampilan data relatif terhadap referensi tegangan *phase-to-ground* spesifik, atau jendela 24 fasa untuk monitor Trac atau TracII. Pengalaman telah menunjukkan bahwa analisis fase pulsa semacam itu berguna untuk membantu mengidentifikasi mekanisme kegagalan dan jika banyak mekanisme terjadi.

Jenis *Pulse Phase Analysis* (3D atau PPA) atau *Linear Pulse Density Plot* (LPD atau disebut PRPD oleh beberapa orang di industri ini [13]) adalah jenis grafik yang paling umum digunakan untuk menampilkan data partial discharge setiap fasa [Gambar 26]. Plot dua dimensi ini menampilkan magnitudo partial discharge (sumbu vertikal) sebagai fungsi sudut fasa gelombang sinus 50/60 Hz referensi (sumbu horisontal). Skema pengkodean warna memberikan informasi tentang tingkat pengulangan pulsa untuk kombinasi sudut dan magnitudo yang diberikan. Dalam analisis *phase-resolved*, tegangan referensi yang biasanya dipilih untuk pengukuran yang diberikan adalah tegangan *phase-to-ground* dari fasa yang dikenai pengujian on-line. Harap dicatat bahwa divisi unit utama dari skala fasa pulsa (sumbu x) adalah 45° dan divisi unit minor adalah 15° . Hal ini memungkinkan identifikasi cepat dari nilai sudut fasa di mana cluster PD tertentu terpusat. Secara khusus, ini memungkinkan terjadinya diskriminasi cepat antara sumber partial discharge antar fasa [Lihat Bagian 4].

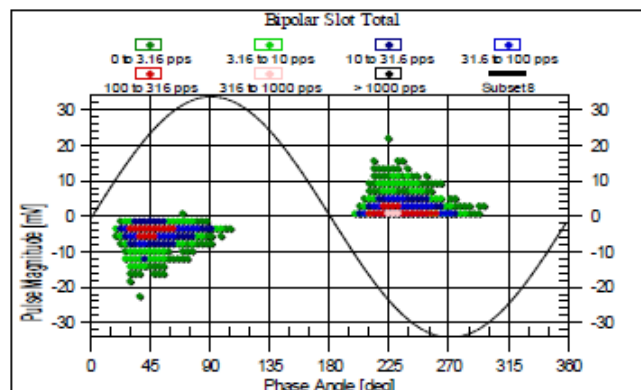


Figure 26: Linear Pulse Density Plot

Laporan LPD standar berisi enam grafik yang disusun dalam tiga baris, satu untuk setiap tahap, dan dua kolom, satu per klasifikasi PD. Data dapat ditampilkan dalam bentuk Standar, di mana ketiga fasa ditampilkan relatif terhadap tegangan *phase-to-ground* masing-masing (Gambar 27). Atau dalam bentuk *phase-shifted*, di mana deretan grafik pertama menampilkan data yang diukur pada satu fasa tanpa pergeseran fasa, dan baris kedua dari grafik menampilkan data yang diukur pada fasa kedua namun dengan skala fasad bergeser 120° dari fasa pertama. Baris ketiga dari grafik menampilkan data yang diukur pada fasa ketiga bergeser 240° dari fasa pertama (Gambar 28). Dengan demikian, tegangan fase sinusoidal ditampilkan saat terjadi bersamaan pada waktunya. Hal ini memungkinkan identifikasi cepat sumber pemutus voltase *phase-to-phase* dan kelompok-kelompok PD yang digabungkan silang. Dalam konfigurasi ini pulsa dari sumber yang sama, seperti inter-phase arcing atau cross-coupling akan menyelaraskan secara vertikal.

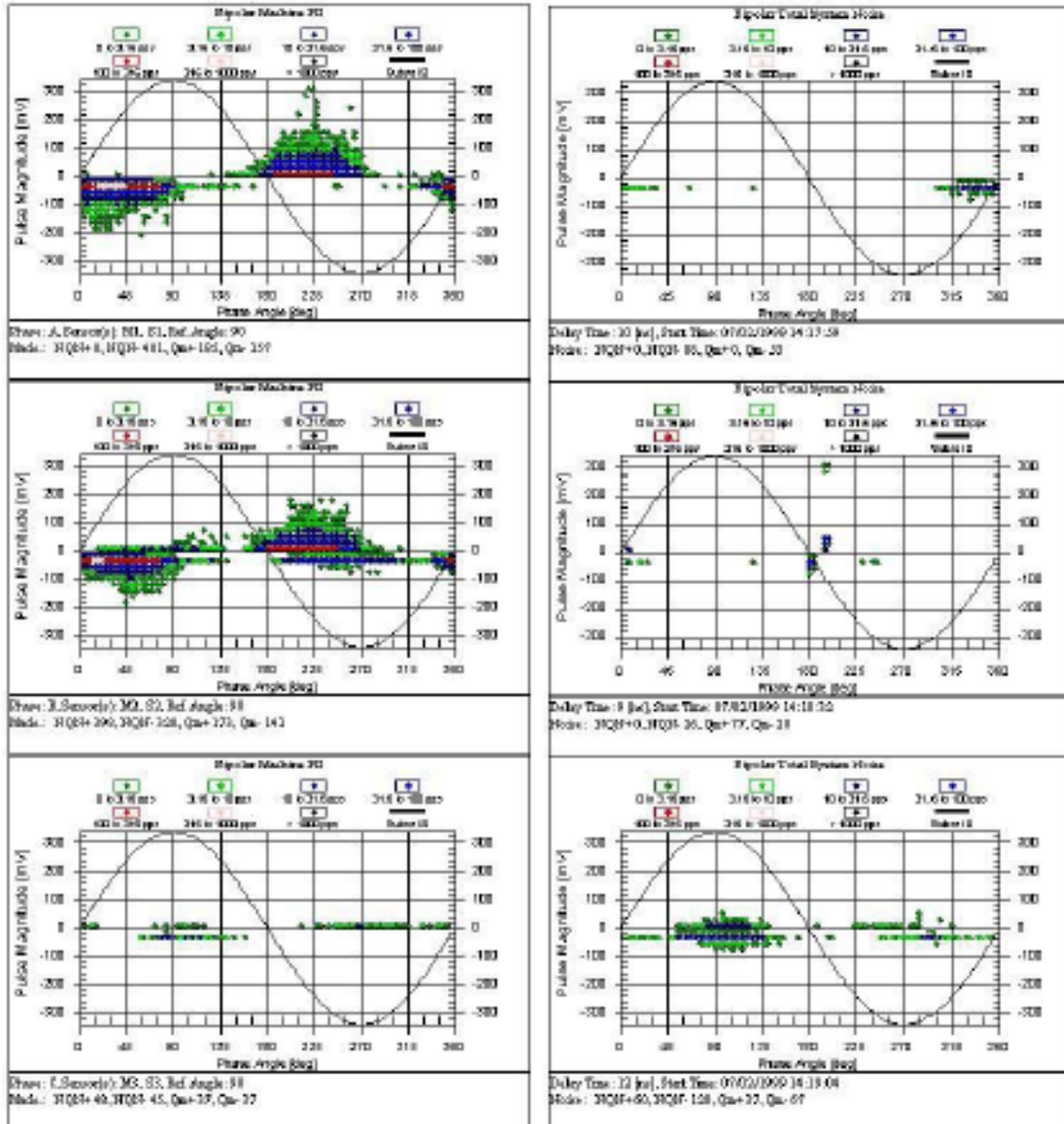
PD Interpretation – Stator Windings

Pulse Phase Analysis Report



Organization: N/A Asset Name: N/A
Asset Class: N/A Class: N/A

Load: 110.00 MW, Reactive Load: 43.00 MVar, Stator Voltage: 16.40 kV
Stator Temp: 0 deg C, H2 Pressure: 29.0 psi



Iris Power Engineering, 2-1 Westside Drive, Toronto, ON Canada M9C 1B2, Phone: (416) 620-5600, Fax: (416) 620-1993

Figure 27: LPD Standard PD Report

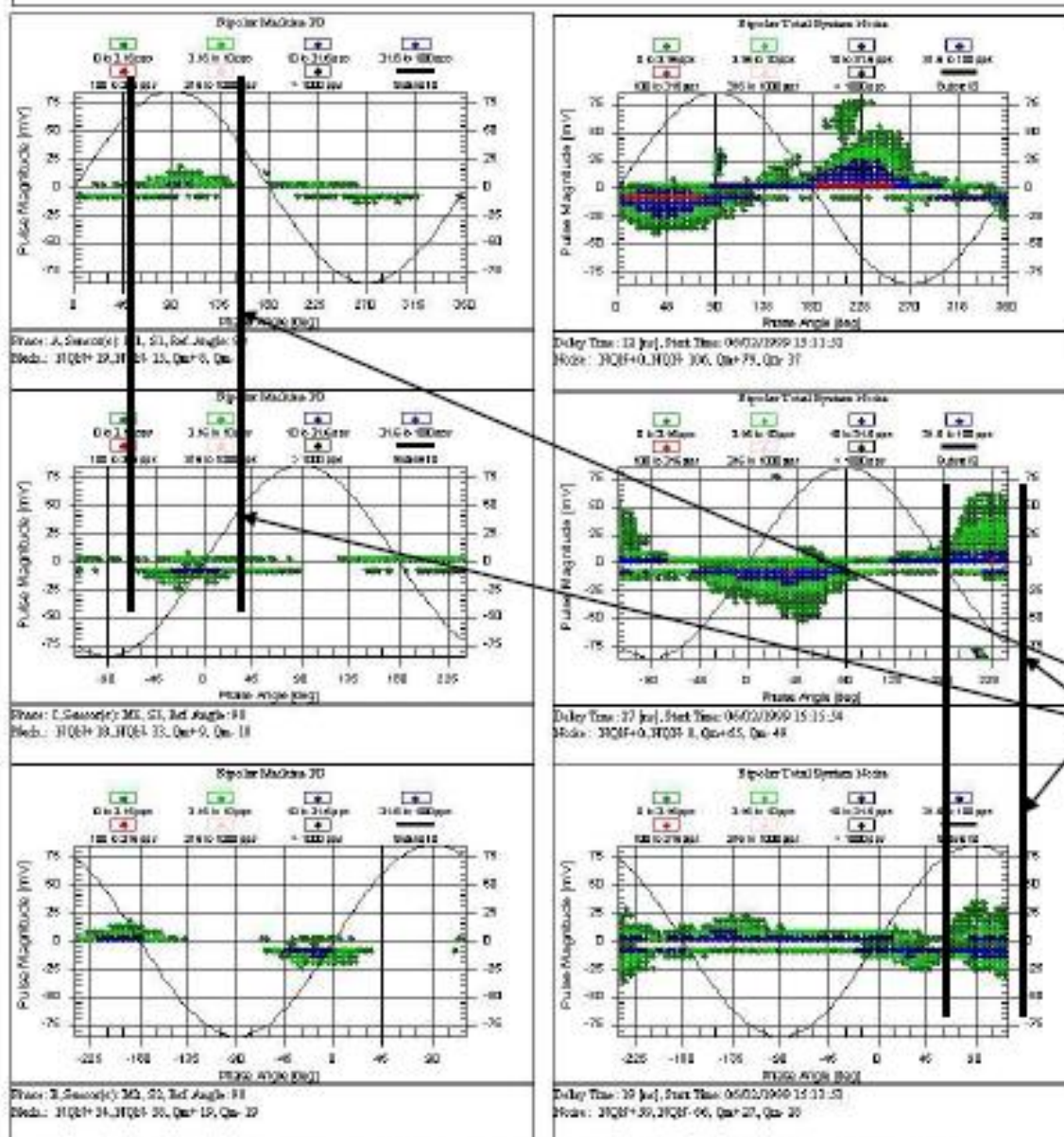
PD Interpretation – Stator Windings

Pulse Phase Analysis Report



Organization: N/A Asset Name: N/A
Asset Class: N/A Class: N/A

Load: 283.00 MW, Reactive Load: 137.00 MVAR, Stator Voltage: 20.00 kV
Stator Temp: 123 deg C, H2 Pressure: 59.0 psi



Iris Power Engineering, 2-1 Westside Drive, Toronto, ON Canada M9C 1B2, Phone: (416) 620-5600, Fax: (416) 620-1995

Figure 28: Linear Pulse Density Plot - ACB Rotation PD Report

5.3 Zona Cakupan

5.3.1 TGA – SSC Test Method

(TGA-S, TurboGuard, GuardII)

Uji PD ini mensyaratkan pemasangan sensor PD sebelumnya yang disebut stator slot couplers (SSC) di dalam stator winding. Selama pengoperasian mesin normal, instrumen yang disebut TGA-S untuk sementara dihubungkan atau TurboGuard atau GuardII terus dihubungkan ke masing-masing SSC yang telah terpasang sebelumnya. Instrumen Iris ini memisahkan PD dari noise sistem berdasarkan karakteristik pulse, dan mengukur jumlah, besaran, lokasi (endwinding, under atau slot) dan posisi fase AC relatif dari pulsa PD. Pengujian dalam konfigurasi ini dapat diandalkan untuk memperhitungkan noise sistem dan memastikan tidak ada dampak pada pengukuran PD. Ini adalah alat pemantauan aktivitas PD yang paling andal di generator turbin operasi dimana gangguan internal mesin bisa menjadi masalah.

TGA-S dan TurboGuard atau GuardII mampu memisahkan pulsa menjadi enam kategori:

- Slot PD - pulsa sempit yang berasal dari bagian stator slot pada bar
- Di bawah pulsa PD - sempit yang berasal dari bawah sensor SSC
- Endwinding pulsa PD - sempit yang berasal dari bagian ujung batang stator yang ujung
- Slot Pulsa lebar - pulsa antara 8-20 ns dengan lebar yang berasal dari bagian slot stator bar
- Endwinding Wide pulses - pulsa antara 8-20 ns dengan lebar yang berasal dari bagian endwinding
- Noise - pulsa lebih lebar dari 20 ns atau dengan ciri khas non-PD

5.3.2 TGA – SSC Test Method

(TGA-B, BusGuard, GuardII, BusTrac, BusTracII)

Selama pengoperasian mesin normal, TGA-B terhubung sementara, atau BusGuard atau GuardII, atau BusTrac atau BusTracII terus dihubungkan ke coupler yang terpasang sebelumnya di setiap fase [5]. Instrumen Iris ini memisahkan PD dari System noise dan gangguan berdasarkan karakteristik pulse dan *time-of-arrival*, sambil mengukur jumlah, magnitude dan posisi fase AC relatif dari pulsa PD. Tes ini merupakan alat yang dapat diandalkan untuk memantau aktivitas PD dalam mengoperasikan generator turbin dan motor, di mana "noise" mesin internal pada umumnya tidak menjadi masalah.

Ketika dua coupler per fase yang dipasang, TGA-B, BusGuard, GuardII, BusTrac dan BusTracII memiliki kemampuan untuk memisahkan pulsa menjadi tiga kategori:

- Machine PD - PD yang berasal dari zona dari stator winding ke coupler, dan sekitar 1 m di atas
- System Activity - pulsa yang berasal dari mesin di luar sistem coupler
- Between Aktivitas - pulsa yang berasal antara mesin dan sistem coupler

Dua yang terakhir digabungkan sebagai Total System Activity untuk keperluan display. Pemisahan pulsa gangguan eksternal menjadi "Between Activity" dan "System Activity" dapat dilihat dengan menggunakan perangkat lunak PDView dan memilih template yang sesuai. Perhatikan bahwa Zone of coverage untuk coupler Mesin mencakup pulsa yang terdeteksi dari sensor Mesin kembali ke winding. Jadi jika penyelidikan lebih lanjut dijamin karena indikasi PD tinggi, mereka harus selalu mulai di terminal mesin.

PD Interpretation – Stator Windings

5.3.3 TGA – Single-ended Test Method

(TGA-B, PDTrac and PDTracII)

Selama pengoperasian mesin normal, baik TGA-B untuk sementara terhubung, atau PDTrac atau PDTracII terus dihubungkan ke coupler yang terpasang sebelumnya di setiap fase [5]. Jika mesin yang dipantau memiliki kabel berpelindung tegangan setinggi 30 meter (100 kaki) yang menghubungkan mesin ke sistem tenaga listrik atau switchgear, hanya satu coupler per fase yang diperlukan, karena kabel tegangan tinggi akan mengurangi noise eksternal dan gangguan interferensi.

Dalam konfigurasi ini, TGA-B hanya memiliki satu kategori, Mesin PD, karena tidak akan ada kemampuan untuk mengklasifikasikan gangguan pada saat metode penerbangan, sementara PDTrac atau PDTracII memiliki dua:

- Mesin PD - semua pulsa yang terdeteksi dengan karakteristik PD
- Noise - semua pulsa terdeteksi yang tidak menunjukkan karakteristik PD

Perhatikan bahwa Zone of coverage untuk instalasi tunggal akan mencakup semuanya. Jadi jika penyelidikan lebih lanjut dijamin karena PD yang tinggi, mereka harus selalu mulai di terminal.

5.3.4 PDA Test Method

(PDA-IV, HydroGuard, GuardII, HydroTrac and HydroTracII)

Selama pengoperasian mesin normal, baik PDA-IV untuk sementara terhubung, atau HydroGuard atau GuardII, atau HydroTrac atau HydroTracII terus dihubungkan ke coupler yang terpasang sebelumnya pada setiap tahap. Jika ada rangkaian sirkuit internal yang cukup panjang, pemasangan terbaik adalah mode diferensial, jika tidak, mode arah diperlukan.

Dua atau lebih coupler per fase dipasang di dekat persimpangan cincin sirkuit dan koil tegangan tinggi dari paralel yang berbeda per fase [4]. Instrumen Iris ini memisahkan PD dari gangguan Sistem berdasarkan karakteristik waktu kedatangan dan karakteristik simultan, sambil mengukur jumlah, besaran dan posisi fasa AC dari pulsa PD.

Konfigurasi ini dapat dipercaya untuk menghitung aktivitas Sistem dan memastikan tidak ada dampak negatif pada pengukuran unit PD. Ini adalah alat yang dapat diandalkan untuk memantau aktivitas PD di pembangkit listrik tenaga air dimana gangguan mesin internal pada umumnya tidak menjadi masalah.

PDA-IV, HydroGuard, GuardII, HydroTrac dan HydroTracII mampu memisahkan pulsa menjadi tiga kategori:

- C1 - pulsa sempit yang bersumber di dekat sirkuit C1
- C2 - pulsa sempit yang bersumber di dekat sirkuit C2
- System Activity - pulsa sempit yang tiba bersamaan pada dua keluaran coupler

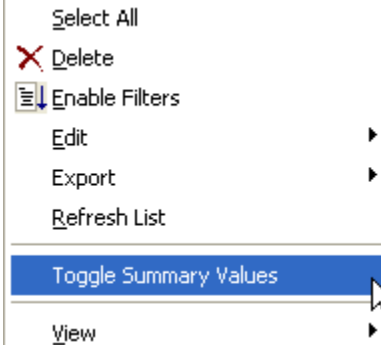
Perhatikan bahwa Zona cakupan untuk setiap pasang coupler, C1 atau C2, akan mencakup bagian dari cincin rangkaian dari tempat coupler dihubungkan kembali ke tempat cincin sirkuit terpecah. Jadi jika investigasi lebih lanjut diperlukan karena PD yang tinggi, mereka harus selalu memulai di persimpangan ring sirkuit.

5.4 Prime (Alternate) Numbers

Karena kemungkinan pembalikan polaritas PD *phase-to-ground* saat menggunakan SSC, Iris telah memperkenalkan serangkaian angka rangkuman baru, yang disebut bilangan "Prime": + Qm', -Qm', + NQN', dan -NQN'. Angka ringkasan "Prime" ini dihitung dengan menggunakan algoritma yang mirip dengan angka normal (biasa) kecuali evaluasi polaritas. Dengan demikian, Qm' akan mencakup semua pulsa yang terjadi selama siklus setengah AC positif terlepas dari polaritas pulsa dan + Qm' akan mencakup semua pulsa selama siklus setengah AC negatif terlepas dari polaritas pulse. Penyesuaian serupa dilakukan untuk nilai NQN.

PD Interpretation – Stator Windings

Anda dapat Beralih antara variabel ringkasan tradisional dan Prime (Alternate) di PDLitePro menggunakan opsi klik kanan di Measurement Window.



F. An...	Freq. (...)	Alt Qm/NQN	C1 NQN+	C1 NQN-	C1 Qm+	C1 Qm-	C2 NQN+	C2 NQN-	C2 Qm+	C2 Qm-	Amb Hum
30	60 Hz, (...)	No	-	-	-	-	8.8	11.9	5.0	7.0	70 %
270	60 Hz, (...)	No	1.7	3.1	-	-	69.3	75.7	35.0	41.0	55 %
150	60 Hz, (...)	No	5.0	7.3	-	-	34.7	45.0	18.0	22.0	55 %
30	60 Hz, (...)	No	-	-	-	-	60.9	70.3	27.0	32.0	55 %
270	60 Hz, (...)	No	2.7	-	-	-	32.0	36.7	48.0	40.0	55 %
150	60 Hz, (...)	No	-	-	-	-	41.3	47.4	22.0	24.0	55 %
30	60 Hz, (...)	No	2.9	-	-	-	15.1	20.2	11.0	20.0	55 %
270	60 Hz, (...)	No	-	-	-	-	22.7	28.3	13.0	14.0	55 %
150	60 Hz, (...)	No	-	-	-	-	8.1	11.9	8.0	9.0	55 %
30	60 Hz, (...)	No	-	-	-	-	10.3	12.6	9.0	9.0	55 %
150	60 Hz, (...)	No	-	-	-	-	39.7	46.5	20.0	23.0	55 %

5.4.1 PD Didalam Slot

Penting untuk diingat bahwa lapisan semi-konduktif berkelok-kelok sebenarnya transparan (yaitu memiliki ketahanan tinggi yang efektif) pada frekuensi tinggi, atau lebih tepatnya, kedalaman kulit sangat tipis pada frekuensi tinggi, sehingga bidang elektromagnetik dari PD Menembus lapisan semi konduktif dan berinteraksi dengan SSC. Lapisan semi konduktif hanya konduktif pada 50/60 Hz, yang mencegah SSC melihat tegangan tinggi. Dari sudut pandang frekuensi tinggi, bidang ground SSC adalah bidang ground untuk gelombang perjalanan, namun dari sudut pandang sinyal 50/60 Hz, lapisan semi konduktif adalah bidang tanah.

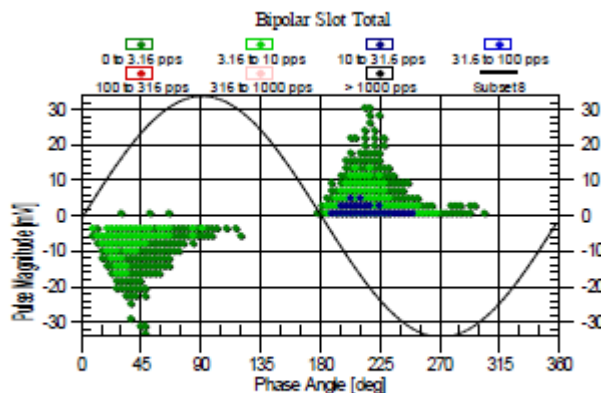
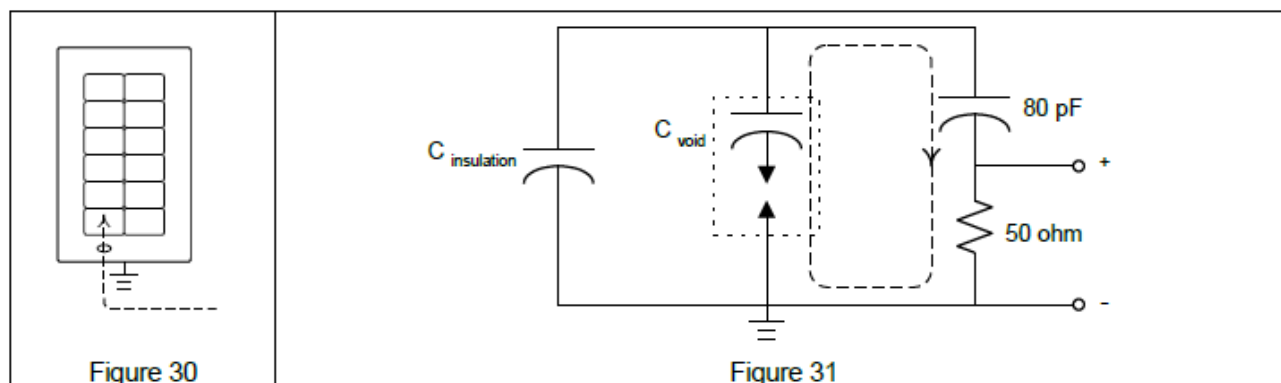


Figure 29: Phase-to-ground PD Activity

Pada sebagian besar kasus, pulsa PD terjadi karena perbedaan voltase antara core (ground) dan konduktor. Dengan PD *phase-to-ground*, pulsa negatif terjadi dari 0 ° - 90 ° dari siklus AC, berpusat pada 45 ° (Gambar 29). Positif PD terjadi antara 180 ° - 270 ° dari siklus AC.

Hubungan ini hanya berlaku jika sensor PD sejajar dengan stator winding. Dalam situasi ini, PD didalam void pada stator bar atau coil menciptakan pulsa arus yang (katakanlah) berjalan ke terminal fase tegangan tinggi, melewati sensor (80 pF) dan muatan 50 Ω di dalam instrumen, dan ke arah ground (Gambar 30 dan Gambar 31) berpusat pada 225 °.

PD Interpretation – Stator Windings



(Arus PD diasumsikan mengalir ke konduktor tegangan tinggi.)

Untuk menyelesaikan loop arus (arus harus mengalir dalam lingkaran tertutup sesuai dengan hukum arus kirchhoff), pulsa arus mengalir melalui ground kembali ke lokasi discharge (dimana secara kapasitif berpasangan dengan void). Jika kita mengambil konvensi bahwa arus ke sebuah resistor positif dalam polaritasnya, maka voltase positif diukur berkenaan dengan ground pada Gambar 31 dengan arus yang ditunjukkan. Oleh karena itu, ketika PD yang terdeteksi bersamaan dengan lokasi PD, pulsa yang diukur melalui sensor adalah 180° *out-of-phase* dengan pulsa asli "melalui" kekosongan, dan PD akan negatif selama bagian positif dari siklus.

5.4.2 Prime (Alternate) Number

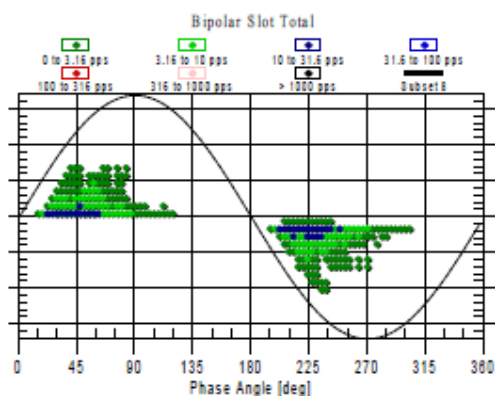


Figure 32: Reversed Phase-to-ground PD

Karena arus sekarang naik ke resistor 50 Ω dari ground, maka dalam fase dengan arus melalui void. Jadi, ketika PD saat ini terdeteksi secara seri dengan situs PD, arus positif akan terdeteksi selama bagian positif dari siklus AC (Gambar 33). Polaritasnya terbalik dari pola klasik. Kami percaya ini terjadi karena jika PD berada di bawah garis sensor SSC, arus akan berasal dari garis akal ke resistor 50 Ω pada instrumen TGA-S, dan kembali ke ground. Jadi, daripada PD dideteksi secara paralel, PD di bawah garis sensor SSC secara seri dan menjelaskan mengapa PD dapat memiliki polaritas yang dipuja di plot SSC (Gambar 32).

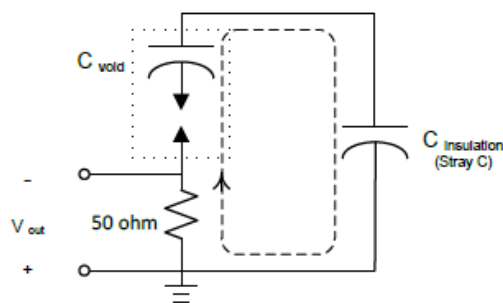


Figure 33

6. REFERENSI

1. IEEE 1434-2001, IEEE Guide to the Measurement of Partial Discharges in Rotating Machinery.
2. G.C. Stone et al, "Electrical Insulation for Rotating Machines", IEEE Press –Wiley, January 2004.
3. Sedding, Howard, "Basics of Rotating Machine Partial Discharge Testing," Canadian Electrical Association - Fourth International Conference on Generator and Motor Partial Discharge Testing Proceedings, Houston, Texas, U.S.A., May 22-24, 1996.
4. Kurtz and G.C. Stone, "Diagnostic testing of generator insulation, Part II - An improved partial discharge test", Canadian Electrical Association Research Report, RP76-17, 1978.
5. Iris Power, "Installation Guide for Epoxy-mica Couplers on Hydrogenerators", 1997.
6. J.F. Lyles, T.E. Goodeve, G.C. Stone, "Using Diagnostic Technology for Identifying Generator Winding Measurement Needs", Hydro Review, June 1993, p58.
7. S.R. Campbell et al, "Practical On-Line PD Tests for Turbine Generators and Motors", IEEE Trans EC, June 1994, p281.
8. G.C. Stone, "Partial Discharge Part XXV: Why PD Calibration is Difficult in Motors and Generators", IEEE Electrical Insulation Magazine, January/February 1998, pp 9-12.
9. V. Warren, "How Much PD is too Much PD", Iris Rotating Machine Conference, March 1998.
10. G.C. Stone et. al., "Unusual PD Pulse Phase Distributions in Operating Rotating Machines", IEEE Trans DEI, November 14, 1995, p567
11. V. Warren, "Partial Discharge Testing: A Progress Report", Iris Rotating Machine Conference, June 2004.
12. IEC/TS 60034-27-2 for 1CD, "Part 27-2: On-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines", International Electrotechnical Commission, 2011.
13. G.C. Stone et al, "Impact of Slot Discharges and Vibration on Stator Winding Life in Large Generators", IEEE Electrical Insulation Magazine September 2008, pp 14-21

7. GLOSSARY

Istilah	Definisi
Ageing (penuaan/kegagalan)	Perkembangan mekanisme kegagalan
Asphalt	Pengikat termoplastik untuk mengkonsolidasikan lapisan pita isolasi
Amplifikasi	Kenaikan magnitude
Attenuation (Pelemahan)	Penurunan magnitude
Bar (half coil)	Koil dibuat setengah bagian untuk memudahkan pemasangan pada mesin inti atau mesin diameter kecil - satu putaran per koil
Bar bawah	Bar lebih jauh dari stator core
Breakdown voltage	Tegangan dimana percikan pulsa akan terjadi di dalam void
Kapasitansi	Apakah properti listrik yang menyimpan muatan listrik dengan menghalangi perubahan voltase
Kapasitif couplers	Sensor PD yang memblokir sinyal 50 / 60Hz dan melewatkan sinyal PD frekuensi tinggi (kapasitor 80pf)
Kapasitif coupling	Perjalanan sinyal frekuensi tinggi karena sifat bahan kapasitansi
Phase-to-ground PD pulses	Pulse yang terjadi di dalam bagian slot kumparan dan merupakan tegangan <i>phase-to-ground</i> negatif di dekat 45° dan positif mendekati 225° pada plot 3-D
Kontaminasi	Adanya bahan konduktif atau sebagian konduktif di daerah endwinding
Corona	Pelepasan sebagian permukaan yang terlihat yang terjadi saat gas yang berdekatan dengan konduktor yang terpapar terionisasi
Cross-coupled PD activity	PD yang terjadi pada fase lain dari yang dideteksi
De-bond	Hilangnya kekuatan mekanik resin yang mengikat lapisan pita isolasi; Disebut juga delaminasi
Delay time	Dalam directional (BUS) install, waktu dalam nanodetik dibutuhkan untuk pulsa frekuensi tinggi untuk melakukan perjalanan dari satu coupler ke yang lain
Differential (PDA)	Sebuah gaya pemasangan sensor yang menggunakan pulsa simultan untuk pemisahan gangguan
Efek langsung (positif)	Bila terjadi peningkatan kondisi operasi atau ambien menyebabkan kenaikan PD - dapat dikaitkan dengan beban, suhu, tekanan hidrogen atau kelembaban lingkungan
Directional (BUS)	Sebuah gaya pemasangan sensor yang menggunakan waktu kedatangan untuk pemisahan gangguan
Dispersion (penyebaran)	Kenaikan waktu karena bentuk gelombang perjalanan pulsa frekuensi tinggi

PD Interpretation – Stator Windings

Electrical breakdown	Tegangan V / mm teoritis dari media gas yang jika dilampaui akan menghasilkan busur - untuk udara, EBD = 3kV (puncak) / mm pada STP
Electrical slot discharge	Permukaan PD yang terjadi di dalam bagian slot kumparan karena lapisan semi konduktif yang tidak memadai
Electrical tracking	Arus yang mengalir saat terjadi kontaminasi permukaan konduktif antara dua koil pada potensial yang berbeda - sering melintasi pemblokiran koil
Endwinding (end arm)	Bagian koil atau bar yang melampaui stator core
Endwinding discharges	Pelepasan yang terjadi di daerah endwinding biasanya antara koil tegangan tinggi atau bar dengan fase yang berbeda
Endwinding vibration	Getaran frekuensi 100 / 120Hz atau rotasi dari endwinding karena tegangan mekanik
Epoxy	Resin organik digunakan untuk pita pita ikatan - biasanya termoset
Excitation pulses	Pulse yang terlihat seperti PD, tapi benar-benar berasal dari thyristor pada sistem eksitasi - biasanya berbadan rendah dan terjadi di lokasi fase yang seragam di seluruh siklus, biasanya enam.
Form-wound coils	Kumparan dirancang sedemikian rupa sehingga tegangan tegangan putar konstan pada frekuensi sistem daya yang biasanya 50 atau 60 Hz
Frequency - pulse	Kebalikan dari empat kali waktu naik ($f = 1/4 * \text{waktu naik}$)
Girth cracking	Sebuah celah di sekitar keliling koil pada celah keluar - biasanya disebabkan oleh Thermal Cycling dari sistem insulasi aspal
Glass	Bahan Fiberglass yang digunakan dalam sistem isolasi - ini mungkin serat kaca (keliling), kaca atau bahan kaca yang dirasakan
Global VPI	Ketika proses VPI diterapkan ke seluruh stator setelah koil atau koil hijau diamankan di dalam stator core
Glow discharge	Jenis fenomena partial discharge yang ditandai oleh cahaya yang menyebar [1]
Grading coating (lapisan kontrol stres)	Sebuah pita silikon karbida atau cat yang diaplikasikan pada bagian luar kumparan / bar yang dimulai di luar celah keluar dan terbentang ke pengikatan akhir - yang digunakan untuk pengendalian tegangan tegangan - luas permukaan yang tercakup tergantung tegangan
Green coil	Kumparan kering yang belum mengalami proses VPI atau kumparan kaya resin yang belum ditekan dan disembuhkan

PD Interpretation – Stator Windings

Groundwall insulation	Lapisan insulasi yang melilit seluruh sisi koil atau batang untuk menahan voltase ke ground tegangan listrik
Guard system	Sistem pemantauan terus menerus untuk memantau aktivitas PD di generator dan motor - HydroGuard, BusGuard dan TurboGuard
GuardII system	Sistem pemantauan berkesinambungan generasi kedua untuk memantau aktivitas PD di generator dan motor, dapat dikembangkan untuk teknologi pemantauan lainnya seperti fluks rotor dan endwinding vibration
Efek kelembaban	Bila ada perubahan substansial pada PD dengan perubahan kelembaban - ini paling sering merupakan indikasi kontaminasi permukaan
Efek hydrogen pressure	Bila ada perubahan substansial dalam PD dengan perubahan tekanan hidrogen - sebuah fenomena normal, namun lebih jelas dengan aktivitas PD permukaan
Impedansi	Sifat elektrik yang berlawanan dengan aliran arus
Impedance mismatch	Kecenderungan alami pulsa frekuensi tinggi untuk menipiskan atau menguatkan saat mereka melintasi material dari satu tingkat impedansi karakteristik ke yang lain
Impregnation	Proses manufaktur yang memaksa resin merembes dan merekat antara lapisan tape
Improper impregnation	Apabila koil atau bar tidak diimpregnasi dengan resin organik selama pembuatan dan memiliki void dalam struktur insulasi
Delaminasi internal	Terlepasnya ikatan lapisan tape karena tekanan termal
Induktansi	Properti listrik yang menghasilkan medan elektromagnetik dengan menghambat perubahan arus
Kegagalan isolasi	Pelepasan listrik lengkap yang terjadi di antara dua elektroda logam
Efek terbalik (Negatif)	Bila terjadi peningkatan kondisi operasi atau ambien menyebabkan penurunan PD - dapat dikaitkan dengan beban, suhu, tekanan hidrogen atau kelembaban lingkungan
Ladder-effect	Hasil getaran koil dimana bagian koil berdekatan dengan inti abrades dan yang dekat saluran ventilasi tidak - pola kerusakan di luar koil menyerupai tangga.
Line-end coil	Kumparan yang terhubung ke ring sirkuit atau bus fase - akan memiliki tegangan maksimum <i>phase-to-ground</i>
Load cycling	Sering terjadi perubahan pada arus beban mesin karena daya nyata dan reaktif
Load effect	Bila ada perubahan substansial dalam PD dengan perubahan beban - jika positif dominan juga, ini adalah indikasi koil longgar
Loose coils	Kumparan yang tidak cukup rekat di dalam slot dan dengan demikian bergetar karena tekanan mekanik dan magnetik pada mesin
Mica	Bahan isolasi dielektrik utama dari stator winding - ini adalah produk mineral yang tahan lama namun rapuh

PD Interpretation – Stator Windings

Multi-turn coil	Kumparan dibuat dengan beberapa putaran konduktor
Negative predominance	Bila jumlah PD <i>phase-to-ground</i> negatif, mendekati 45°, lebih tinggi dari jumlah PD <i>phase-to-ground</i> positif mendekati 225° - indikasi celah isolasi slot di dekat konduktor
No load test	Uji tanpa beban atau pengurangan beban untuk menentukan efek beban dengan membandingkan hasil dengan uji beban penuh
No polarity predominance	Bila jumlah PD klasik negatif, mendekati 45° PD klasik positif, mendekati 225° - indikasi adanya rongga di dalam celah isolasi massal
Noise	Pulsa berasal dari luar sistem insulasi, atau pulsa yang tidak menunjukkan karakteristik PD
Disturbance separation (pemisahan kegagalan)	Teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa hanya PD mesin yang terdeteksi dan bukan gangguan seperti PD dari sumber di luar stator winding mesin
Disturbance-like PD (gangguan seperti PD)	PD non-klasik terdeteksi oleh mesin coupler, yang terdiri dari pulsa kecil yang terjadi di seluruh siklus AC. Ini biasanya bukan merupakan indikasi adanya masalah, dan karena usia winding "true" PD akhirnya akan teramati di luar PD yang seperti gangguan.
NQN	Normalized Quantity Number - mewakili area di bawah kurva plot 2-D besarnya pulsa magnitude
Organic bonding material	Terbuat dari bahan organik yang digunakan untuk pita pengikat isolasi ikatan - aspal, poliester, dan epoksi
Over voltage	Bila voltage stress melewati void melebihi breakdown voltage
Ozone	O ₃ - material yang terbentuk akibat pelepasan listrik di udara, pengoksidasi agresif
Partial discharge	Pelepasan listrik tidak lengkap atau sebagian yang terjadi antara isolasi dan isolasi atau elektroda logam
PDA-IV	Partial Discharge Analyzer - alat uji untuk memantau aktivitas PD dalam hidro generator
Phase-to-Phase Discharge	PD <i>phase-to-phase</i> tergantung tegangan dan berasal dari luar slot dari kontaminasi, elektrik tracking, atau jarak antar fasa - gumpalan pulsa 30 ° fase-bergeser dari posisi PD dari tahap ke tanah (atau 15 °, 75 °, 195 °, dan 255 °) dengan pola pulse yang berlawanan dalam dua fase antara PD yang terjadi
Polarity predominance	Bila Qm dari satu polaritas lebih besar daripada polaritas lainnya, atau ada pemisahan dua garis pada plot 2-D
Polyester	Resin organik yang digunakan untuk lapisan ikatan tape - biasanya bahan termoset
Positive predominance	Bila jumlah PD <i>phase-to-ground</i> , sekitar 225 °, lebih tinggi dari jumlah PD <i>phase-to-ground</i> negatif, mendekati 45 ° - biasanya menunjukkan aktivitas permukaan
Pseudo-glow discharge	Jenis partial discharge yang ditandai oleh pulsa arus amplitudo relatif kecil, dan umumnya, waktu naik yang lama

PD Interpretation – Stator Windings

Qm	Puncak PD besarnya dalam mV diukur pada tingkat pengulangan 10 pulsa per detik
Radiation	Energi dipancarkan dari titik sentral berupa gelombang atau partikel
Resin-loaded tapes	Tape <i>epoxy-loaded</i> dan langsung diaplikasikan ke bar - mereka direkatkan dengan panas dan tekanan
Rise-time	Waktu yang diperlukan agar pulsa meningkat dari 10% sampai 90% dari besaran puncaknya
RTD	Resistive temperature detector - digunakan untuk memantau suhu stator winding
Semi-conducting slot coating	Rekaman atau cat karbon yang diisikan ke bagian luar koil atau batang yang akan bersentuhan dengan inti - yang digunakan untuk pengendalian voltase tegangan untuk peringkat voltase 6 kV dan di atas dan untuk motor dengan voltase rendah. Jika diberi makan dari variable voltage dan frequency converter
Side packing	Bahan yang digunakan untuk mengisi ruang antara koil atau sisi batang dan inti stator - bisa kaku atau sesuai, dan biasanya bersifat semi konduktif untuk rating voltase 6 kV dan di atas dan untuk motor dengan voltase rendah jika diberi makan dari Variabel tegangan dan konverter frekuensi
Signal-to-noise ratio (SNR)	Rasio logaritma dari sinyal PD terhadap noise. SNR yang tinggi diperlukan untuk pemisahan noise.
Slot discharges	Discharge yang terjadi secara acak melibatkan permukaan koil atau bar yang besar, terpisah dari grounded core dengan celah udara - <i>positive predominance</i> .
Slot portion	Porsi koil / bar terletak di bagian inti stator
Stator slot couplers (SSC)	Wideband antenna yang dipasang di bawah wedges atau di antara bar, yang mampu membedakan PD berdasarkan karakteristik pulse
Temperature effect	Bila perubahan suhu mempengaruhi tingkat PD
TGA	Turbin Generator Analyzer - alat uji untuk memantau aktivitas PD pada generator turbin dan motor
Thermoplastic	Sistem isolasi koil bahan pengikat yang menjadi agak lunak dan lentur dengan kenaikan suhu - mika aspal adalah contoh klasik.
Thermoset	Sistem pengisolasi koil bahan pengikat yang dipasang secara kaku dan relatif tidak terpengaruh oleh suhu operasi normal - epoxy-mica adalah contohnya.
Time-of-arrival	Teknik pemisahan gangguan yang mem bandingkan kedatangan pulsa pada dua coupler yang berbeda untuk menentukan arah sumber PD
Top bar	Bar yang paling dekat dengan angker
Trac monitor	Sistem pemantauan terus menerus untuk memantau aktivitas PD di generator dan motor - HydroTrac, BusTrac dan PDTrac

PD Interpretation – Stator Windings

BusTracII, HydroTracII and PDTracII monitor	Sistem pemantauan generasi kedua untuk memantau aktivitas PD di generator dan motor
Transmission	Perjalanan arus listrik melalui konduktor
Turn insulation	Lapisan insulasi khusus yang mengelilingi setiap belokan dalam multi-turn koil
Vacuum pressure impregnation (VPI)	Proses impregnasi yang melibatkan pembuatan vakum, penyuntikan resin, dan pengaplikasian tekanan - dapat dilakukan pada sekumpulan koil atau seluruh stator
Voltage stress control	Penerapan bahan semi konduktif dan grading untuk mengendalikan tekanan listrik pada permukaan insulasi kumparan